

Đề số: 08

Một hệ thống quản lý siêu thị (**QLST**) điện máy cho phép nhân viên quản lí, nhân viên kho, nhân viên bán hàng và khách hàng sử dụng. Sau khi đăng nhập, các tác nhân có thể thực hiện:

- **Nhân viên quản lí:** xem các loại thống kê: mặt hàng, nhà cung cấp và doanh thu.
- **Nhân viên kho:** nhập hàng từ nhà cung cấp, cập nhật (thêm, xóa, thay đổi) các thông tin mặt hàng và thông tin nhà cung cấp, duyệt đơn đặt hàng trực tuyến và xuất cho nhân viên giao hàng.
- **Nhân viên bán hàng:** bán hàng tại quầy cho khách hàng
- **Khách hàng:** đăng kí thành viên, tìm kiếm, đặt hàng trực tuyến, mua hàng trực tiếp tại quầy
- Chức năng nhân viên **sửa thông tin mặt hàng:** chọn menu quản lí mặt hàng → chọn chức năng sửa thông tin mặt hàng → tìm mặt hàng theo tên để sửa → nhập thông tin mặt hàng và click sửa → hệ thống lưu thông tin vào CSDL và thông báo thành công.
- Chức năng khách hàng **đặt hàng trực tuyến:** chọn đặt hàng → Lập các bước sau cho hết hàng đặt: chọn tìm mặt hàng theo tên → nhập số lượng → lặp đến khi hết các mặt hàng thì vào giỏ hàng submit → báo lưu đơn hàng thành công.

1. Lập bảng từ khoá

STT	Tiếng Việt	Tiếng Anh	Giải thích
Nhóm các khái niệm liên quan đến con người			
1	Thành viên	Member	Người có tài khoản và thẩm quyền để đăng nhập vào hệ thống, thực hiện các chức năng được cho phép. Ví dụ khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống để tìm kiếm mặt hàng, đặt hàng. Thông tin khách hàng được quản lý trong hệ thống. Nên khách hàng là một thành viên của hệ thống
2	Khách hàng	Customer	Người đã đăng ký tài khoản hoặc người đến siêu thị trực tiếp để sử dụng dịch vụ được cho phép như tìm kiếm sản phẩm, mua trực tiếp tại quầy hoặc đặt hàng đối với người có tài khoản và mua trực tuyến
3	Nhân viên quản lý	Management Staff	Người được trao quyền hạn và trách nhiệm để duy trì và vận hành hệ thống hoặc một phần của hệ thống. Họ có tài khoản đặc biệt với quyền truy cập nâng cao để thực hiện các chức năng quản trị như quản lý người dùng, kiểm soát quyền truy cập, cập nhật thông tin, và xử lý các yêu cầu hệ thống. Ví dụ, một nhân viên quản lý có thể thêm hoặc xóa tài khoản thành viên, cập nhật sản phẩm trong kho, và kiểm soát các hoạt động của thành viên khác trong hệ thống. Thông tin của nhân viên quản lý cũng được lưu trữ và bảo vệ trong hệ thống
4	Nhân viên kho	Warehouse staff	Người chịu trách nhiệm nhập hàng và theo dõi hàng hóa trong kho của hệ thống. Họ có tài khoản với quyền truy cập vào các chức năng liên quan đến quản lý kho, như nhập hàng, xuất hàng, kiểm tra số lượng tồn kho, và báo cáo tình trạng hàng hóa, duyệt đơn đặt hàng trực tuyến và xuất cho nhân viên giao hàng
5	Nhân viên bán hàng	Sales staff	Người trực tiếp tương tác với khách hàng để tư vấn, bán sản phẩm hoặc dịch vụ và xử lý các giao dịch mua bán. Họ có tài khoản với quyền truy cập vào các chức năng liên quan đến quản lý bán hàng, như tra cứu thông tin sản phẩm, tạo đơn hàng,

			áp dụng các chương trình khuyến mãi, và theo dõi tình trạng đơn hàng. Nhân viên bán hàng cũng có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh sau khi mua hàng, như đổi trả sản phẩm hay xử lý khiếu nại. Thông tin và hoạt động của nhân viên bán hàng, bao gồm doanh số bán hàng và tương tác với khách hàng, được lưu trữ và quản lý trong hệ thống
6	Nhà cung cấp	Provider	Tổ chức hoặc cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc nguyên liệu cho hệ thống để bán lại hoặc sử dụng. Họ có tài khoản riêng để truy cập vào hệ thống nhằm quản lý thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ cung cấp, theo dõi đơn đặt hàng từ hệ thống, và cập nhật tình trạng cung ứng. Nhà cung cấp có thể liên tục cập nhật giá cả, số lượng hàng tồn, và thông tin liên hệ để đảm bảo sự thông suốt trong chuỗi cung ứng. Ví dụ, khi có đơn đặt hàng mới từ hệ thống, nhà cung cấp sẽ nhận được thông báo và chuẩn bị giao hàng theo yêu cầu. Thông tin và lịch sử giao dịch của nhà cung cấp được lưu trữ và quản lý trong hệ thống
7	Nhân viên giao hàng	Shipper	Là người có bằng lái, thực hiện vận chuyển hàng từ kho tới địa chỉ của người đặt hàng dựa vào đơn hàng mà nhân viên kho chuyển cho.
Nhóm các khái niệm liên quan đến hoạt động của người			
8	Nhân viên quản lý xem thống kê	View statistics	Là hoạt động của nhân viên quản lý. Theo đó, cuối mỗi tháng, mỗi quý hoặc mỗi năm, nhân viên quản lý sẽ thực hiện xem thống kê về doanh thu, mặt hàng để thực hiện các chiến dịch kinh doanh dài hạn
9	Nhân viên kho nhập hàng từ nhà cung cấp	Import goods into warehouse	Là hoạt động của nhân viên kho. Theo đó, nhân viên kho hàng sẽ liên hệ với nhà cung cấp để bàn về sản phẩm, số lượng, thời gian, địa điểm để nhập hàng. Nhà cung cấp sẽ vận chuyển các mặt hàng tới đến kho, nhân viên quản lý kho sẽ tiến hành thêm số lượng mặt hàng được nhập vào hệ thống
10	Nhân viên kho cập nhật(thêm, xóa, đổi) các	Update items	Là hoạt động của nhân viên kho. Nhân viên kho có thể thông qua ứng dụng với tài khoản được phân quyền để thực

	thông tin mặt hàng		hiện thêm, xóa hoặc đổi các thông tin về mặt hàng.
11	Nhân viên kho cập nhật thông tin nhà cung cấp	Update infomation of provider	Là hoạt động của nhân viên kho. Nhân viên kho có thể thông qua ứng dụng với tài khoản được phân quyền để thực hiện thêm, xóa hoặc đổi các thông tin về nhà cung cấp
12	Nhân viên kho duyệt đơn đặt hàng trực tuyến và xuất đơn trực tuyến cho nhân viên giao hàng	Online order processing	Là hoạt động của nhân viên kho. Nhân viên kho, thông qua ứng dụng với tài khoản được phân quyền có thể thấy được các đơn hàng trực tuyến do khách hàng đặt, qua đó nhân viên có thể thực hiện duyệt đơn hàng và xuất đơn cho nhân viên giao hàng để thực hiện giao hàng cho khách hàng
	Nhân viên bán hàng thực hiện bán hàng tại quầy cho khách	Sell Items	Nhân viên bán hàng trực tại quầy thực hiện tính giá tiền đối với những sản phẩm mà khách hàng lựa chọn mua, thực hiện gợi ý các phương thức thanh toán của khách hàng, sau khi khách hàng thanh toán thì thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng.
13	Khách hàng đăng ký thành viên	Register	Là quyền lợi của khách hàng, khách hàng muốn mua sản phẩm trực tuyến cần thực hiện đăng ký tài khoản thành viên để được thực hiện các chức năng như tìm kiếm, đặt hàng.
14	Khách hàng tìm kiếm sản phẩm	Search for items	Là tính năng sau khi khách hàng thực hiện đăng nhập, cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm theo mong muốn. Ví dụ khách hàng muốn tìm sản phẩm “Dầu ăn” thì thực hiện nhập “Dầu ăn” vào thanh tìm kiếm trên ứng dụng. Danh sách các sản phẩm “Dầu ăn” sẽ hiển thị cho khách hàng.
15	Khách hàng đặt hàng trực tuyến	Order online	Là tính năng sau khi khách hàng thực hiện đăng nhập, cho phép khách hàng đặt hàng trực tuyến. Sau khi khách hàng lựa chọn được sản phẩm theo mong muốn, hệ thống sẽ cho phép người dùng đặt hàng bằng cách nhấn nút “Mua ngay”, sau đó hệ thống sẽ chuyển tới phần thanh toán, xác nhận địa chỉ và thực hiện xử lý đơn hàng cho khách hàng.

16	Khách hàng mua hàng trực tiếp tại quầy	Order inplace	Khách hàng trực tiếp đến siêu thị, lựa chọn sản phẩm mong muốn và mang tới quầy bán hàng của nhân viên bán hàng, nhân viên sẽ thực hiện tính giá tiền và xuất hóa đơn sau khi khách hàng thanh toán.
Nhóm các khái niệm liên quan đến vật, đối tượng xử lí			
17	Siêu thị	Supermarket	Là cơ sở kinh doanh lớn cung cấp một loạt các sản phẩm tiêu dùng, từ thực phẩm, đồ uống, đến các mặt hàng gia dụng, điện tử, và quần áo. Các siêu thị thường có hệ thống quản lý hàng tồn kho hiện đại để theo dõi và cập nhật số lượng hàng hóa. Siêu thị cung cấp một trải nghiệm mua sắm tiện lợi với nhiều loại hàng hóa có sẵn tại một địa điểm duy nhất, thường kèm theo các chương trình khuyến mãi và dịch vụ khách hàng như giao hàng tận nơi, tư vấn mua sắm, và các chính sách đổi trả hàng linh hoạt.
18	Kho	Warehouse	Là một cơ sở hoặc không gian lưu trữ lớn được sử dụng để chứa hàng hóa, nguyên liệu, hoặc sản phẩm trước khi chúng được phân phối hoặc bán ra thị trường. Kho có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, đảm bảo rằng hàng hóa luôn sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu. Trong kho, hàng hóa được sắp xếp theo khu vực và được quản lý chặt chẽ để tối ưu hóa không gian và dễ dàng truy xuất khi cần thiết. Nhân viên kho thực hiện các hoạt động như nhập kho, xuất kho, kiểm kê hàng tồn, và bảo trì chất lượng hàng hóa. Một kho hiệu quả giúp đảm bảo việc cung ứng hàng hóa được diễn ra thông suốt, đáp ứng kịp thời các yêu cầu từ thị trường.
19	Quầy bán hàng	Counter	Là một khu vực trong cửa hàng hoặc siêu thị nơi các giao dịch mua bán được thực hiện. Đây là điểm tiếp xúc chính giữa nhân viên bán hàng và khách hàng, nơi khách hàng có thể thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ đã chọn. Quầy bán hàng thường được trang bị máy tính tiền, máy quét mã vạch, và các thiết bị thanh toán điện tử để xử lý các giao dịch. Nhân viên bán hàng tại quầy chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch thanh toán, cung cấp

			hoá đơn, xử lý các yêu cầu đổi trả hoặc hoàn tiền, và giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng.
20	Mặt hàng	Item	Là các sản phẩm cụ thể được cung cấp và bán trong cửa hàng, siêu thị, hoặc qua các kênh phân phối khác. Mỗi mặt hàng thường có một tên gọi, mô tả, giá cả, và các thông tin liên quan khác như mã sản phẩm, kích thước, màu sắc, và chất liệu. Mặt hàng có thể bao gồm nhiều loại sản phẩm, từ thực phẩm, đồ gia dụng, quần áo, đến thiết bị điện tử và các vật phẩm đặc biệt khác. Trong hệ thống quản lý bán hàng, mỗi mặt hàng được theo dõi để kiểm soát tồn kho, quản lý đơn hàng, và cập nhật thông tin về giá cả hoặc khuyến mãi. Mặt hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng và hỗ trợ quá trình mua sắm hiệu quả
21	Hóa đơn	Bill	Là một tài liệu hoặc chứng từ chính thức được phát hành khi một giao dịch mua bán được hoàn tất, ghi nhận các chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ đã được cung cấp và số tiền phải thanh toán. Hóa đơn thường bao gồm thông tin như tên và địa chỉ của người bán và người mua, ngày giao dịch, mô tả chi tiết của từng mặt hàng, số lượng, giá đơn vị, tổng số tiền trước và sau thuế, và các khoản phí bổ sung nếu có. Hóa đơn có thể được phát hành dưới dạng giấy hoặc điện tử và được sử dụng như bằng chứng của giao dịch, phục vụ cho mục đích kế toán, kiểm tra tài chính, và các yêu cầu pháp lý khác. Trong các hệ thống bán hàng, hóa đơn giúp theo dõi và quản lý doanh thu, kiểm soát hàng tồn kho, và xử lý các vấn đề liên quan đến thanh toán hoặc hoàn tiền.
22	Đơn trực tuyến	Online order	Là một tài liệu được phát hành sau khi người quản lý kho duyệt đơn trên ứng dụng đối với khách hàng đặt đơn trực tuyến. Đơn trực tuyến bao gồm mặt hàng, số lượng mặt hàng, thông tin khách hàng, địa chỉ giao hàng sẽ được chuyển cho nhân viên giao hàng để thực hiện giao hàng cho khách hàng.

23	Giỏ hàng	Cart	Là một chức năng hoặc công cụ trong hệ thống mua sắm trực tuyến hoặc tại điểm bán hàng, cho phép khách hàng chọn và lưu trữ các mặt hàng mà họ dự định mua. Khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thông tin về từng mặt hàng, bao gồm tên, số lượng, giá cả, và tổng số tiền, được ghi nhận và hiển thị. Giỏ hàng cung cấp một cái nhìn tổng quan về các sản phẩm đã chọn và cho phép khách hàng thực hiện các thao tác như điều chỉnh số lượng, xóa sản phẩm, hoặc tiếp tục mua sắm. Khi khách hàng hoàn tất việc chọn hàng, họ có thể tiến hành thanh toán để hoàn tất giao dịch. Giỏ hàng giúp tổ chức và quản lý quy trình mua sắm, đảm bảo khách hàng có thể dễ dàng xem và chỉnh sửa các sản phẩm trước khi quyết định thanh toán.
24	Máy in	Printer	Là một thiết bị điện tử được sử dụng để chuyển đổi các tài liệu điện tử, hình ảnh hoặc văn bản từ máy tính hoặc thiết bị khác ra giấy hoặc các vật liệu in ấn khác. Máy in đóng vai trò quan trọng cung cấp khả năng tạo bản sao giấy cho tài liệu, hóa đơn, báo cáo, và các ấn phẩm khác.

2. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên

Bước 1: Mục đích của hệ thống: Hệ thống quản lý siêu thị cho phép khách hàng thực hiện mua hàng tại siêu thị hoặc thông qua phần mềm, đồng thời cho phép nhân viên thực hiện quản lý, nhập hàng và bán hàng.

Bước 2: Phạm vi hệ thống: Những người được vào hệ thống và chức năng mỗi người được thực hiện khi vào hệ thống này được quy định như sau:

- Thành viên hệ thống:
 - Đăng nhập
 - Đăng xuất
 - Đổi mật khẩu
- Nhân viên quản lý:
 - Xem các loại thống kê
- Nhân viên kho
 - Nhập hàng từ nhà cung cấp
 - Cập nhật (thêm, xóa, thay đổi) các thông tin mặt hàng và thông tin nhà cung cấp
 - Duyệt đơn đặt hàng trực tuyến và xuất cho nhân viên giao hàng
- Nhân viên bán hàng

- Bán hàng tại quầy cho khách hàng
- Nhân viên giao hàng
 - Giao hàng tới địa chỉ khách hàng đặt
- Khách hàng
 - Tìm kiếm, đặt hàng trực tuyến
 - Mua hàng trực tiếp tại quầy

Bước 3: Hoạt động nghiệp vụ các chức năng

- **Đăng nhập:** Trên màn hình ứng dụng, người dùng tiến hành nhập tài khoản và mật khẩu để truy cập vào hệ thống
- **Đăng xuất:** Người dùng đăng nhập vào tài khoản -> Sau khi thực hiện các tác vụ mong muốn -> Click vào nút đăng xuất ở góc phải bên trên của màn hình
- **Đổi mật khẩu:** Người dùng đăng nhập vào tài khoản trên ứng dụng -> Chọn chức năng đổi mật khẩu -> Màn hình đổi mật khẩu hiển thị ra bao gồm 3 cột là “mật khẩu hiện tại”, “mật khẩu mới”, “xác nhận mật khẩu mới” -> Người dùng nhập đầy đủ và đúng thông tin và bấm nút “Lưu” -> Hệ thống thông báo đổi mật khẩu thành công và quay lại màn hình chính
- **Nhân viên quản lý xem các loại thống kê:** Nhân viên đăng nhập tài khoản thông qua ứng dụng -> Nhân viên chọn “Thống kê” từ menu trên màn hình chính -> Trang hiển thị cho nhân viên chọn thống kê theo “doanh thu”, “mặt hàng”, “nhà cung cấp” và thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc -> Nhân viên tiến hành chọn loại thống kê mong muốn -> màn hình hiển thị thống kê theo mong muốn của nhân viên
- **Nhân viên kho nhập hàng từ nhà cung cấp:** Nhân viên kho đăng nhập vào tài khoản thông qua ứng dụng -> Nhân viên tiến hành chọn “Nhập hàng” từ menu trên màn hình -> Màn hình hiển thị ra bao gồm “tên nhà cung cấp”, “loại mặt hàng”, “số lượng” -> Nhân viên nhập đầy đủ thông tin yêu cầu và bấm nút “Submit” trên màn hình -> thông tin được gửi tới nhà cung cấp và nhân viên nhận phản hồi từ nhà cung cấp sau khi nhà cung cấp xác nhận đơn qua email.
- **Nhân viên kho cập nhật thông tin mặt hàng và nhà cung cấp:** Nhân viên đăng nhập tài khoản của mình -> Nhân viên chọn chức năng “Cập nhật thông tin” trên màn hình chính -> Màn hình hiển thị ra cho nhân viên chọn quản lý thông tin “mặt hàng” hay “nhà cung cấp” -> Nhân viên chọn thông tin muốn cập nhật -> Màn hình hiển thị ra các trường thông tin của mặt hàng hoặc nhà cung cấp với nút sửa đổi bên cạnh -> Nhân viên chọn nút sửa đổi -> Màn hình hiển thị ra thông tin hiện tại của mặt hàng/nhà cung cấp với mỗi thông tin có nút “Edit” bên cạnh -> Nhân viên tiến hành bấm vào nút “edit” với thông tin muốn sửa và thực hiện sửa -> Nhân viên nhấn nút “Lưu” để thực hiện cập nhật thông tin.
- **Nhân viên kho duyệt đơn hàng trực tuyến và xuất cho nhân viên giao hàng:** Nhân viên kho đăng nhập tài khoản thông qua ứng dụng -> Nhân viên chọn “Đơn chờ duyệt” trên màn hình chính -> Màn hình hiển thị các đơn của khách hàng đặt trực tuyến -> Nhân viên tiến hành kiểm tra thông

tin của đơn hàng và chọn “chấp nhận” -> Sau khi “chấp nhận”, đơn hàng được gửi tới nhân viên giao hàng để giao hàng cho khách.

- **Nhân viên bán hàng tại quầy cho khách:** Nhân viên bán hàng đăng nhập vào tài khoản trên ứng dụng -> Nhân viên tiến hành quét mã vạch của các sản phẩm khách hàng mang tới quầy -> Sau mỗi lần quét, màn hình hiển thị thêm sản phẩm đã được quét và tiền của sản phẩm với cập nhật tổng tiền -> Sau khi quét xong nhân viên tiến hành báo giá cho khách hàng và chọn phương thức thanh toán cho khách hàng -> Sau khi khách hàng thanh toán thì tiến hành in hóa đơn cho khách hàng
- **Nhân viên giao hàng cho khách:** Nhân viên giao hàng đăng nhập vào ứng dụng -> Nhân viên tiến hành chọn “Đơn hàng” trên màn hình chính -> Danh sách đơn hàng hiển thị ra bao gồm tên hàng, địa điểm khách hàng -> Nhân viên thực hiện nhận đơn giao hàng trên để giao hàng cho khách.
- **Khách hàng đăng ký thành viên:** Khách hàng chọn “Đăng ký” trên ứng dụng -> Màn hình đăng ký hiển thị ra bao gồm các trường thông tin “Tên khách hàng”, “tên đăng nhập”, “mật khẩu”, “địa chỉ”, “email”, “sdt” -> Khách hàng nhập đầy đủ thông tin yêu cầu -> chọn nút “Đăng ký” -> nếu đăng ký thành công, hệ thống sẽ thông báo “Đăng ký thành công” và hiển thị màn hình đăng nhập
- **Khách hàng tìm kiếm, đặt hàng trực tuyến:** Khách hàng đăng nhập tài khoản thông qua ứng dụng -> Màn hình chính hiển thị ra gồm thanh tìm kiếm ở trên cùng, các sản phẩm nổi bật ở bên dưới -> Khách hàng tiến hành tìm sản phẩm mình muốn qua thanh tìm kiếm -> Màn hình hiển thị danh sách các sản phẩm người dùng tìm kiếm -> Khách hàng chọn sản phẩm muốn chọn và chọn “Thêm vào giỏ hàng” hoặc “Mua ngay” -> Khách hàng có thể chọn giỏ hàng để thanh toán các sản phẩm trong giỏ hàng hoặc chọn “Mua ngay” để mua ngay sản phẩm đang chọn -> Màn hình hiển thị danh sách mặt hàng người dùng chọn và tổng giá tiền -> Khách hàng tiến hành bấm nút “Thanh toán” để chuyển tới màn hình thanh toán -> Người dùng chọn phương thức thanh toán và thanh toán phí -> Màn hình hiển thị “Thanh toán thành công, bạn có thể kiểm tra trạng thái đơn hàng trên ứng dụng”.
- **Khách hàng mua hàng trực tiếp tại quầy:** Khách hàng đến siêu thị -> Chọn sản phẩm mình muốn mua và mang tới quầy thanh toán -> Nhân viên sẽ tiến hành quét sản phẩm và báo giá cho khách hàng -> Khách hàng chọn phương thức thanh toán bằng thẻ hoặc tiền mặt để mua hàng.

Bước 4: Thông tin các đối tượng cần xử lý, quản lý

Nhóm các thông tin liên quan đến con người:

- Thành viên: tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại,
- Nhân viên: Giống thành viên, có thêm: vai trò
- Nhân viên quản lý: Giống nhân viên
- Nhân viên kho: Giống nhân viên
- Nhân viên bán hàng: Giống nhân viên
- Nhân viên giao hàng: Giống nhân viên

- Khách hàng: Giống thành viên
- Nhà cung cấp: Tên, mã nhà cung cấp

Nhóm các thông tin liên quan đến cơ sở vật chất:

- Siêu thị: tên, địa chỉ
- Kho: Tên, sức chứa tối đa, trạng thái
- Quầy bán hàng: tên quầy

Nhóm các thông tin liên quan đến đơn vị:

- Mặt hàng: Tên, số lượng, giá
- Hóa đơn: Ngày tạo

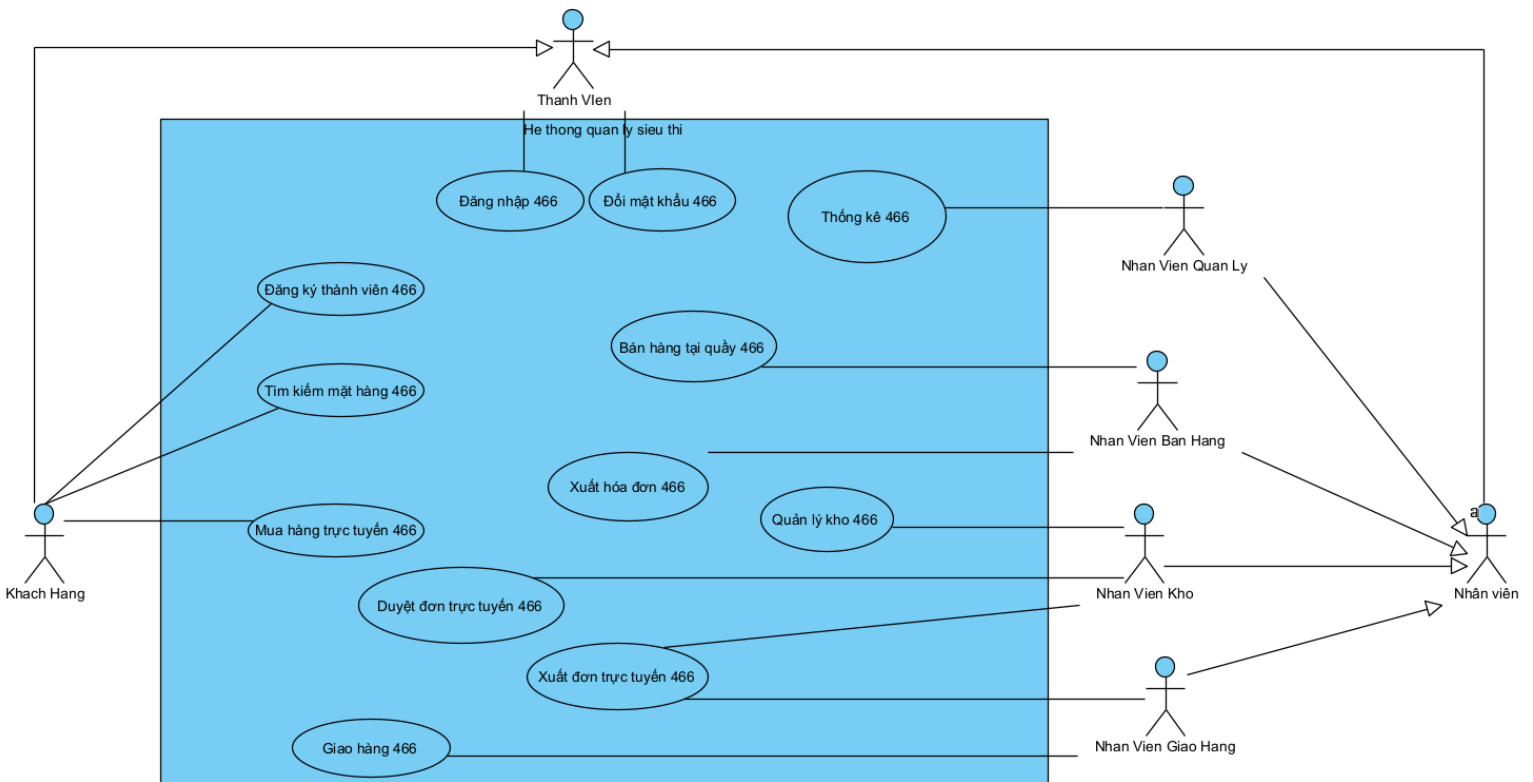
Nhóm các thông tin liên quan đến thống kê:

- Doanh thu: Tổng doanh thu, ngày bắt đầu, ngày kết thúc
- Mặt hàng: Số lượng bán, ngày bắt đầu, ngày kết thúc
- Nhà cung cấp: Tên, mã nhà cung cấp, ngày bắt đầu, ngày kết thúc

Bước 5: Quan hệ giữa các đối tượng, thông tin

- Một nhân viên/khách hàng có một tài khoản thành viên
- Một tài khoản thành viên được quản lý bởi một nhân viên/khách hàng
- Một nhân viên bán hàng quản lý một quầy tại một thời điểm
- Một nhân viên quản lý có thể tạo nhiều thống kê
- Một thống kê chỉ có thể được tạo bởi một nhân viên quản lý
- Một nhân viên kho chỉ có thể quản lý một kho
- Một kho có thể được quản lý bởi nhiều nhân viên kho
- Một siêu thị có thể có nhiều kho
- Một nhân viên bán hàng có thể phục vụ nhiều khách hàng
- Một mặt hàng có thể được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp
- Một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều mặt hàng
- Một kho có thể có nhiều nhà cung cấp
- Một siêu thị có nhiều quầy bán hàng

3. Vẽ biểu đồ use case tổng quan + mô tả use case

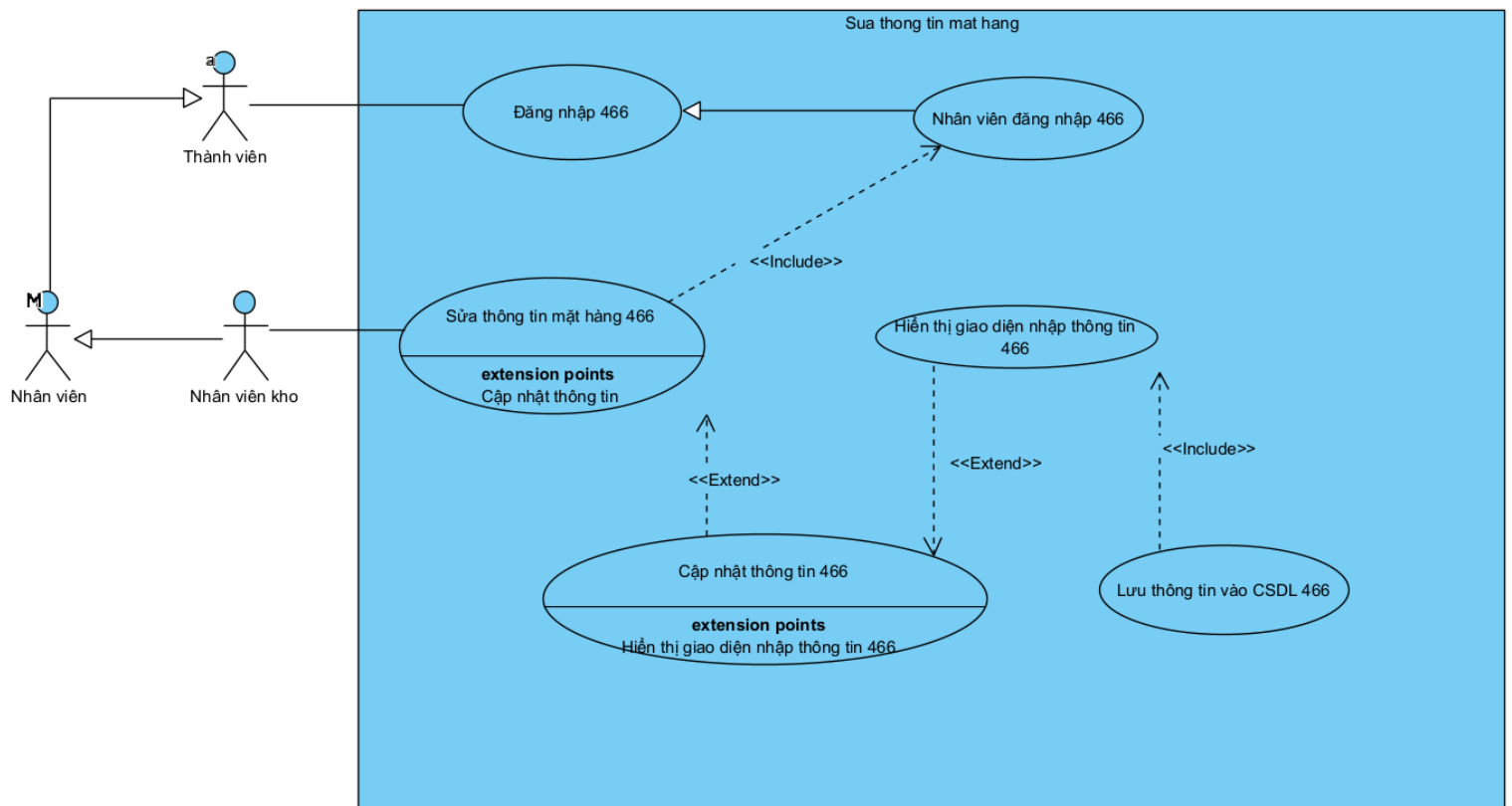


Mô tả use case:

- Đăng nhập: UC này cho phép khách hàng và nhân viên đăng nhập vào hệ thống
- Đổi mật khẩu: UC này cho phép khách hàng và nhân viên đổi mật khẩu của tài khoản
- Xem thống kê: UC này cho phép nhân viên quản lý thực hiện xem thống kê về doanh thu, mặt hàng và nhà cung cấp
- Bán hàng tại quầy: UC này cho phép nhân viên bán hàng thực hiện bán hàng cho khách hàng tại quầy
- Xuất hóa đơn: UC này cho phép nhân viên bán hàng xuất hóa đơn cho khách hàng sau khi mua hàng
- Quản lý kho: UC này cho phép nhân viên kho quản lý kho như thêm, sửa, xóa mặt hàng, nhà cung cấp và nhập thêm mặt hàng
- Duyệt đơn trực tuyến: UC này cho phép nhân viên kho duyệt đơn do khách hàng đặt hàng trực tuyến
- Xuất đơn trực tuyến: UC này cho phép nhân viên kho xuất đơn sau khi duyệt cho nhân viên giao hàng
- Giao hàng: UC này cho phép nhân viên giao hàng thực hiện giao hàng cho khách hàng theo đơn

4. Vẽ biểu đồ use case chi tiết + mô tả use case (CHO 2 MODULE)

a, Use case chi tiết của sửa thông tin mặt hàng:



4.1 Chi tiết modul sửa thông tin mặt hàng

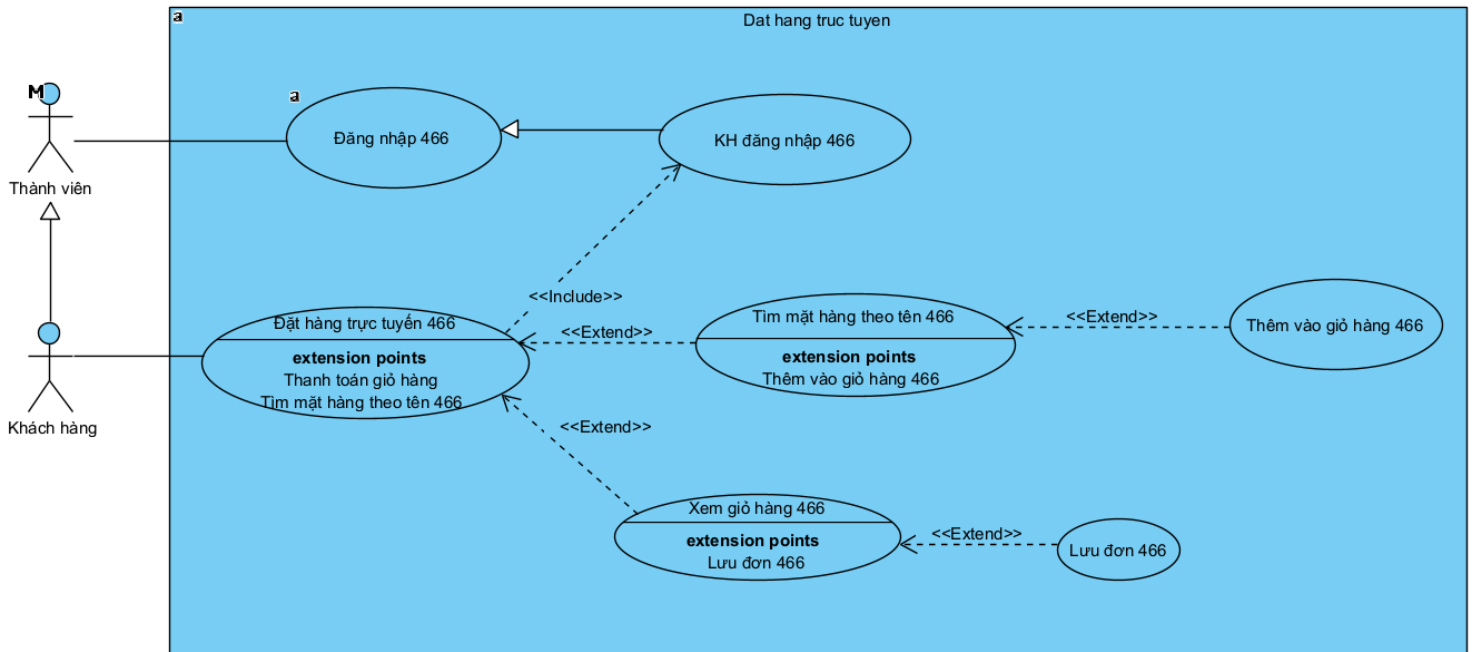
Trong chức năng sửa thông tin mặt hàng, Nhân viên kho phải tương tác với giao diện:

- Đăng nhập -> thống nhất với UC đăng nhập
- Chọn chức năng cập nhật thông tin -> Đề xuất UC cập nhật thông tin
- Chọn chức năng cập nhật thông tin mặt hàng -> Đề xuất UC thông tin mặt hàng
- Các UC trên phải bắt buộc thực hiện mới hoàn thành việc chỉnh sửa thông tin mặt hàng -> chúng đều bị chứa trong UC quản lý kho

Biểu đồ UC chi tiết cho modul nhập điểm được trình bày trong hình 4.1. Trong đó các usecase được mô tả như sau:

- Cập nhật thông tin: UC cho phép nhân viên kho có thể sửa thông tin của mặt hàng hoặc nhà cung cấp
- Thông tin mặt hàng: UC cho phép nhân viên sửa thông tin của mặt hàng

b, Use case đặt hàng trực tuyến



4.2 Chi tiết modul đặt hàng trực tuyến

Trong chức năng đặt hàng trực tuyến, khách hàng phải tương tác với giao diện:

- Đăng nhập -> thống nhất với UC đăng nhập
- Khách hàng sử dụng chức năng chọn mặt hàng -> đề xuất UC chọn mặt hàng
- Khách hàng thực hiện thêm sản phẩm vào giỏ hàng -> đề xuất UC thêm vào giỏ hàng
- Khách hàng chọn thanh toán giỏ hàng -> đề xuất UC thanh toán giỏ hàng

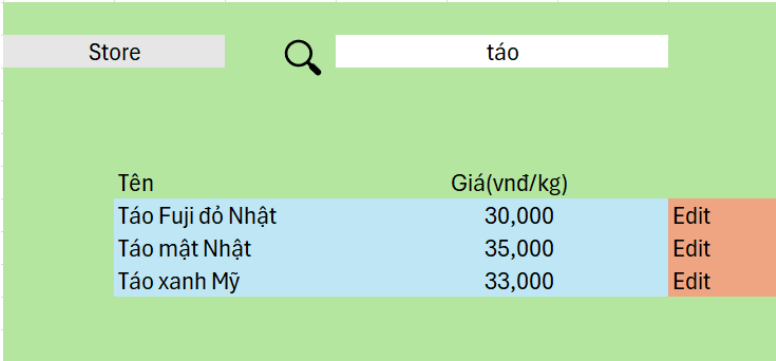
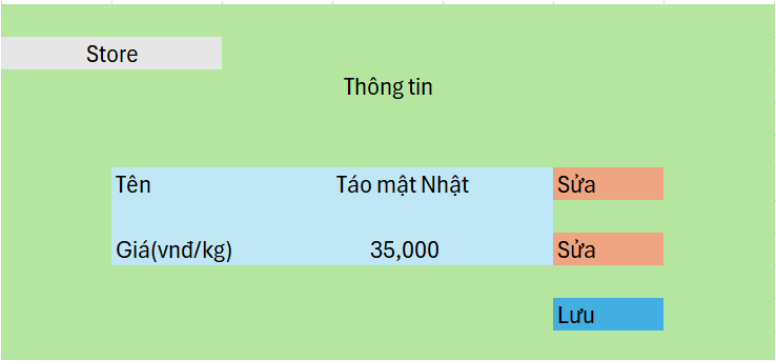
Biểu đồ UC chi tiết cho modul nhập điểm được trình bày trong hình 4.2. Trong đó các usecase được mô tả như sau:

- Chọn mặt hàng -> UC cho phép khách hàng lựa chọn mặt hàng theo mong muốn
- Thêm vào giỏ hàng -> UC cho phép khách hàng thêm sản phẩm đã chọn vào giỏ hàng
- Thanh toán giỏ hàng -> UC cho phép khách hàng thực hiện thanh toán các sản phẩm trong giỏ hàng để đặt mua

5. Viết kịch bản

a, Kịch bản cho modul **sửa thông tin mặt hàng**

Use case	Sửa thông tin mặt hàng 466
Actor	Nhân viên kho
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đăng nhập thành công, hệ thống siêu thị hoạt động
Hậu điều kiện	Nhân viên kho sửa đổi thông tin mặt hàng thành công

Kịch bản chính	- Sau khi đăng nhập, nhân viên kho chọn nút “Cập nhật thông tin” trên màn hình giao diện chính - Giao diện cập nhật thông tin hiển thị gồm 2 lựa chọn “cập nhật mặt hàng” và “cập nhật nhà cung cấp”. - Nhân viên chọn “cập nhật mặt hàng”, giao diện cập nhật mặt hàng hiển thị ra với nút tìm kiếm mặt hàng theo tên và danh sách các mặt hàng hiển thị ở dưới với nút “Edit” ở bên cạnh mỗi mặt hàng  - Nhân viên chọn vào nút “Edit” ở mặt hàng muốn chỉnh sửa - Giao diện thông tin của mặt hàng hiển thị ra với mỗi trường dữ liệu có thêm nút chỉnh sửa ở bên phải.  - Nhân viên chọn trường dữ liệu muốn chỉnh sửa và thực hiện sửa thông tin của mặt hàng - Sau khi thực hiện sửa xong nhân viên tiến hành chọn nút “Lưu” để thực hiện lưu các bước chỉnh sửa
Ngoại lệ	- Nhân viên nhập tên mặt hàng không tồn tại. - Nhân viên để trống trường dữ liệu tên hoặc giá và click “Lưu”

b, Kịch bản cho modul **Đặt hàng trực tuyến**

Use case	Đặt hàng trực tuyến 466
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập vào tài khoản, hệ thống siêu thị hoạt động

Hậu điều kiện	Đặt hàng thành công
Kịch bản chính	1. Khách hàng đăng nhập vào tài khoản của mình 2. Giao diện chính hiển thị ra, gồm một thanh tìm kiếm ở trên và danh sách mặt hàng hệ thống đề xuất bên dưới hiện ra. Store Sản phẩm thịnh hành Tên Giá(vnd) Ghế gaming chơi game bao phê 1,500,000 Fly cam 1,235,000 3. Khách hàng tìm kiếm bằng thanh tìm kiếm hoặc chọn mặt hàng ở bên dưới và thực hiện chọn số lượng và chọn “Add” Store áo nam Sản phẩm thịnh hành Add Tên Giá(vnd) Áo sơ mi nam 113,000 - 1 + Add Áo thun polo 86,000 - 1 + ... 4. Sau khi thêm các sản phẩm mong muốn vào giỏ hàng, số lượng sản phẩm trong giỏ hàng sẽ được cập nhật, khách hàng thực hiện click vào giỏ hàng và giao diện Giỏ hàng hiển thị ra với các sản phẩm khách hàng vừa chọn Store Giỏ hàng Tên Số lượng Giá(vnd) Áo sơ mi nam 1 113,000 35,000 Lưu đơn hàng Tổng tiền: 113,000 vnd 5. Khách hàng thực hiện chọn “Lưu đơn hàng” và chuyển tới màn hình sẽ hiển thị thông báo “Lưu đơn hàng thành công” Ngoại lệ 3. Khách hàng tìm kiếm sản phẩm không tồn tại

6, Trích lớp thực thể và vẽ sơ đồ lớp thực thể của hệ thống

Bước 1: Mô tả hệ thống trong một đoạn văn

Hệ thống quản lý siêu thị hỗ trợ nhân viên và khách hàng thuận tiện hơn trong việc mua sắm. Trong đó, nhân viên được chia thành các chức vụ như nhân viên quản lý, nhân viên kho và nhân viên bán hàng. Nhân viên quản lý sẽ được phép xem các loại báo cáo thống kê về doanh thu, mặt hàng hoặc nhà cung cấp, nhân viên kho sẽ được phép nhập hàng từ nhà cung cấp, cập nhật (thêm, sửa, xóa) các thông tin mặt hàng và thông tin nhà cung cấp, duyệt đơn đặt hàng trực tuyến và xuất đơn cho nhân viên giao hàng. Nhân viên bán hàng phải trực tiếp bán hàng cho người mua hàng tại quầy hàng. Khách hàng sẽ được phép thực hiện các chức năng như đăng ký thành viên để đặt hàng trực tuyến, tìm kiếm mặt hàng muốn mua, đặt hàng trực tuyến trên ứng dụng và mua hàng trực tiếp tại quầy.

Bước 2: Trích các danh từ xuất hiện trong đoạn văn

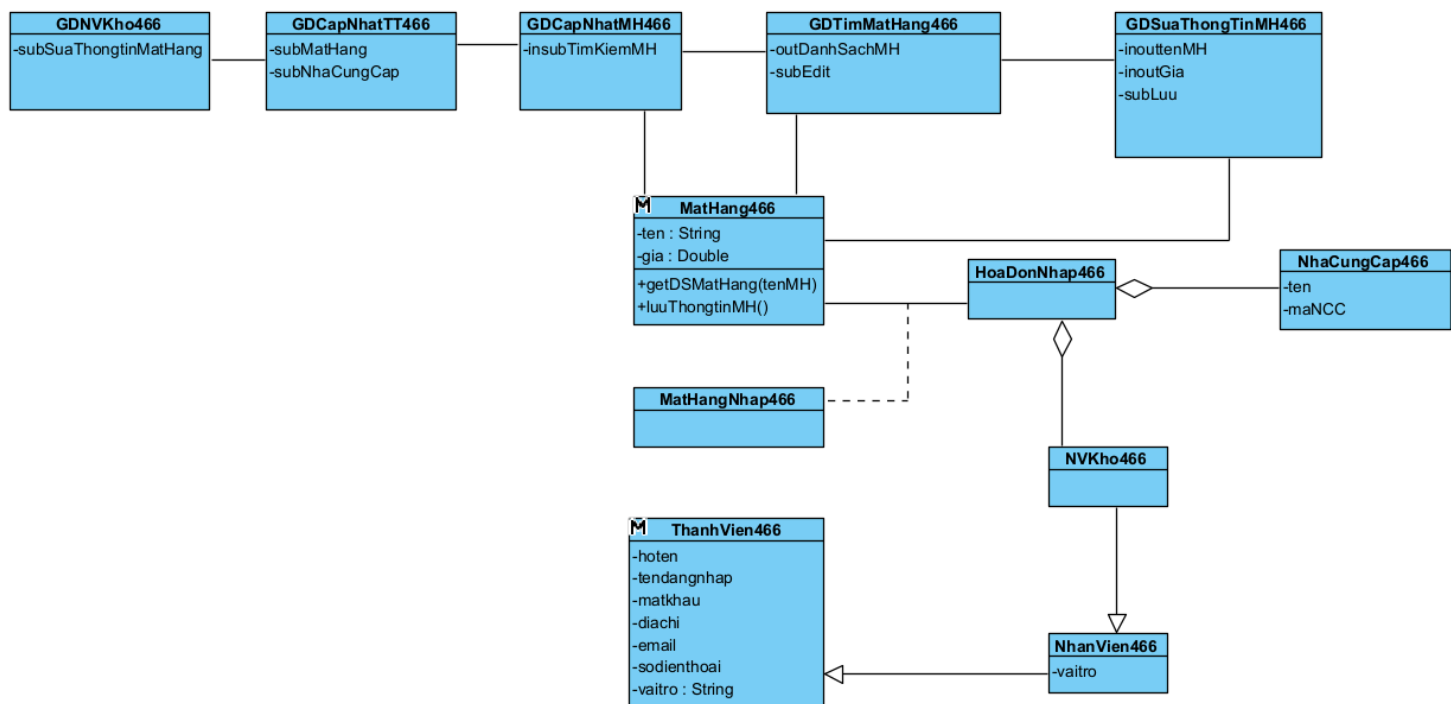
- Các danh từ liên quan đến người: Khách hàng, nhân viên quản lý, nhân viên kho, nhân viên bán hàng, nhân viên giao hàng, nhà cung cấp, thành viên
- Các danh từ liên quan đến vật: siêu thị, kho, giỏ hàng, mặt hàng, quầy bán hàng, ứng dụng, hóa đơn, đơn hàng
- Các danh từ liên quan đến thông tin: thống kê doanh thu, thống kê mặt hàng, thống kê nhà cung cấp, thông tin

Bước 3: Đánh giá và lựa chọn các danh từ làm lớp thực thể hoặc thuộc tính

- Các danh từ trừu tượng: hệ thống, ứng dụng, báo cáo thống kê, thông tin -> loại.
- Các danh từ liên quan đến người
 - Thành viên -> lớp ThanhVien466 (trừu tượng): họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ, email, số điện thoại
 - Nhân viên -> lớp NhanVien466 (trừu tượng) kế thừa lớp ThanhVien, thêm thuộc tính: vai trò
 - Nhân viên quản lý -> lớp NVQuanLy466: kế thừa NhanVien466
 - Nhân viên kho -> lớp NVKho466: kế thừa NhanVien466
 - Nhân viên bán hàng -> lớp NVBanHang466: Kế thừa NhanVien466
 - Nhân viên giao hàng -> lớp NVGiaoHang466: kế thừa NhanVien466
 - Nhà cung cấp -> lớp NhaCungCap466: tên, mã nhà cung cấp
 - Khách hàng -> lớp KhachHang466: kế thừa ThanhVien466
- Các danh từ liên quan đến vật
 - Mặt hàng -> lớp MatHang466: tên, số lượng, giá
 - Đơn hàng: lớp DonHang466: mặt hàng
 - Đơn hàng mặt hàng: lớp DonHangMatHang466
 - Đơn hàng trực tuyến: lớp DonHangTrucTuyen466
 - Đơn hàng trực tiếp: lớp DonHangTrucTiep466
 - Hóa đơn: lớp HoaDon466: ngày tạo, đơn hàng, tổng tiền
 - Hóa đơn trực tiếp: lớp HoaDonTrucTiep466
 - Hóa đơn trực tuyến: lớp HoaDonTrucTuyen466
 - Mặt hàng nhập: lớp MatHangNhap466

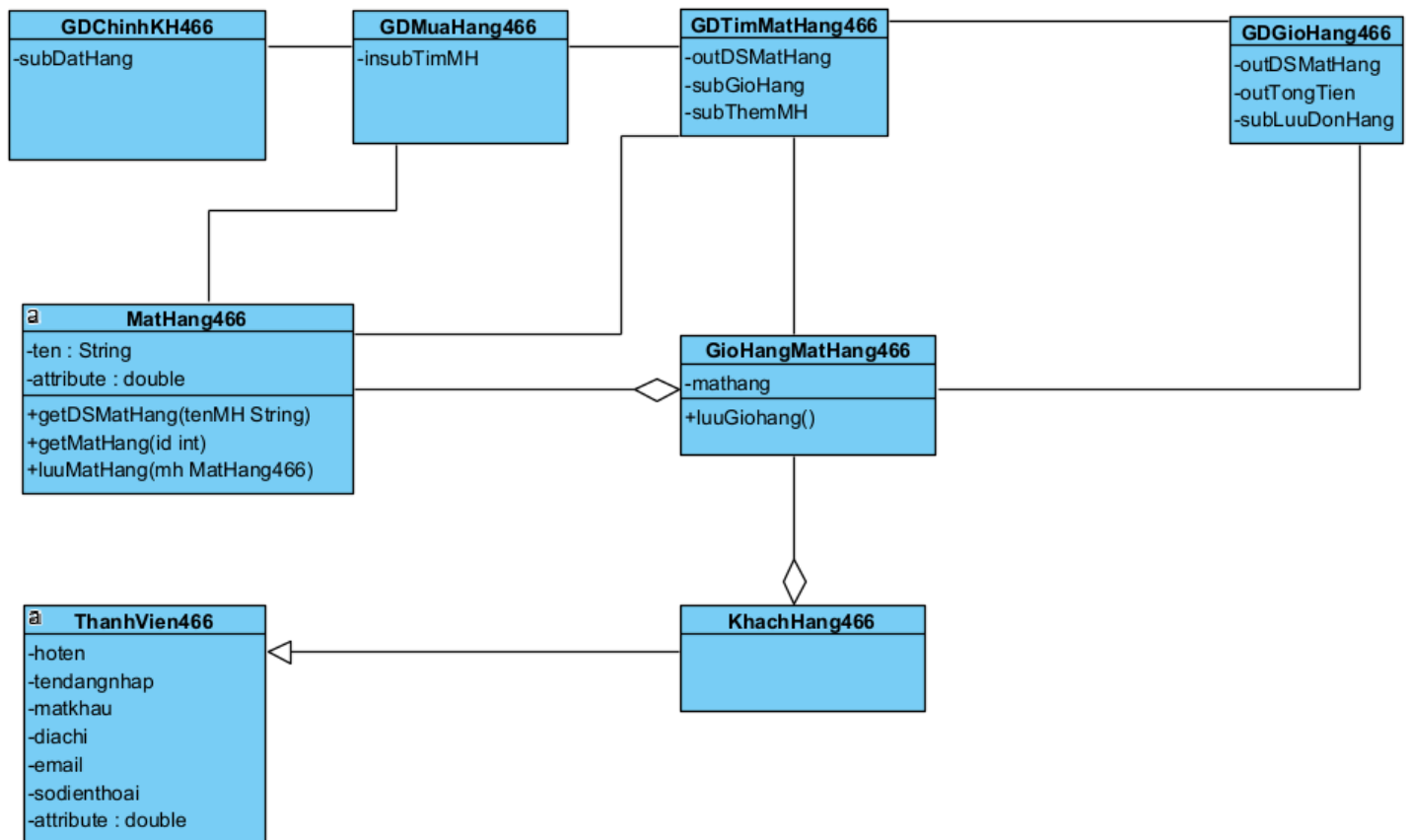
a, Phân tích tính modul sửa thông tin mặt hàng

- Ban đầu, giao diện chính của nhân viên kho -> đề xuất lớp GDChinhNV466, cần các thành phần:
 - Chọn chức năng sửa thông tin mặt hàng: kiểu submit
- Bước 2, giao diện tìm mặt hàng theo tên để sửa -> đề xuất lớp GDTimMatHang466, cần có các thành phần:
 - Tìm kiếm mặt hàng: vừa in vừa out
 - Danh sách mặt hàng: kiểu out
- Để có được danh sách mặt hàng để chọn ở bước 2, cần xử lý dưới hệ thống:
 - Tìm danh sách mặt hàng
 - Input: tên mặt hàng
 - Output: danh sách mặt hàng có tên khớp với tên mặt hàng
 - Đề xuất phương thức getDSMatHang(String tenMH), gán cho lớp MatHang
- Bước 4, giao diện sửa thông tin mặt hàng -> đề xuất lớp GDSuaThongTinMH466, cần có các thành phần:
 - Danh sách thông tin của mặt hàng: vừa in, vừa out, vừa submit
 - Nút lưu thông tin: kiểu submit
 - Nút hủy: kiểu submit
- Sau khi click nút lưu thông tin, cần xử lý dưới hệ thống
 - Lưu danh sách thông tin của mặt hàng
 - Input: thông tin mặt hàng
 - Output: lưu thành công hay không
 - Đề xuất phương thức lưuMatHang(MatHang466 mh), gán cho lớp MatHang466



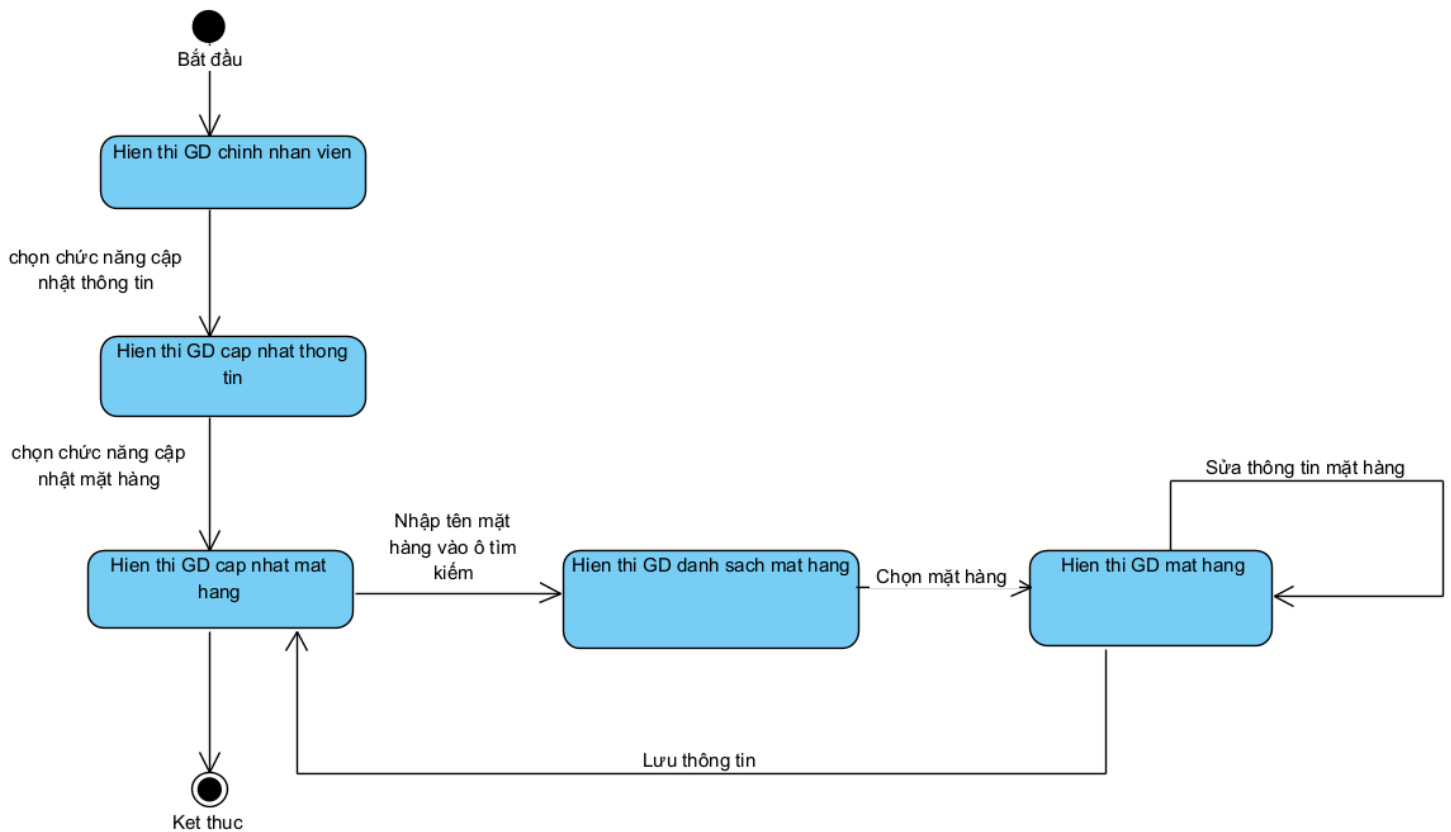
b, Phân tích tĩnh cho modul đặt hàng trực tuyến

- Ban đầu, giao diện chính của khách hàng -> đề xuất lớp GDChinhKH, cần các thành phần:
 - Nút đặt hàng: kiểu submit
 - Ô tìm kiếm: vừa input, vừa submit
- Bước 2, giao diện tìm mặt hàng -> đề xuất lớp GDTimMatHang466, cần có các thành phần:
 - Bảng hiển thị danh sách mặt hàng: vừa output, vừa submit
 - Nút lưu đơn hàng: kiểu submit
 - Nút thêm mặt hàng vào giỏ: kiểu submit
- Để có bảng hiển thị danh sách mặt hàng, cần xử lý bên dưới hệ thống:
 - Tìm danh sách các mặt hàng khớp với tên mặt hàng người dùng nhập
 - Input: tên mặt hàng
 - Output: danh sách mặt hàng
 - Đề xuất phương thức getDSMatHang(String tenMH), gán cho lớp MatHang466
- Để lưu được danh sách mặt hàng trong giỏ hàng, cần xử lý bên dưới hệ thống
 - Lưu thông tin mặt hàng vào giỏ hàng
 - Input: Danh sách mặt hàng
 - Output: Lưu thành công hay không
 - Đề xuất phương thức addToCart(), gán cho lớp GioHang



6. Vẽ biểu đồ trạng thái cho modul
a, Module sửa thông tin mặt hàng

Biểu đồ trạng thái mô tả hoạt động của modul như biểu diễn trong hình 8.1:

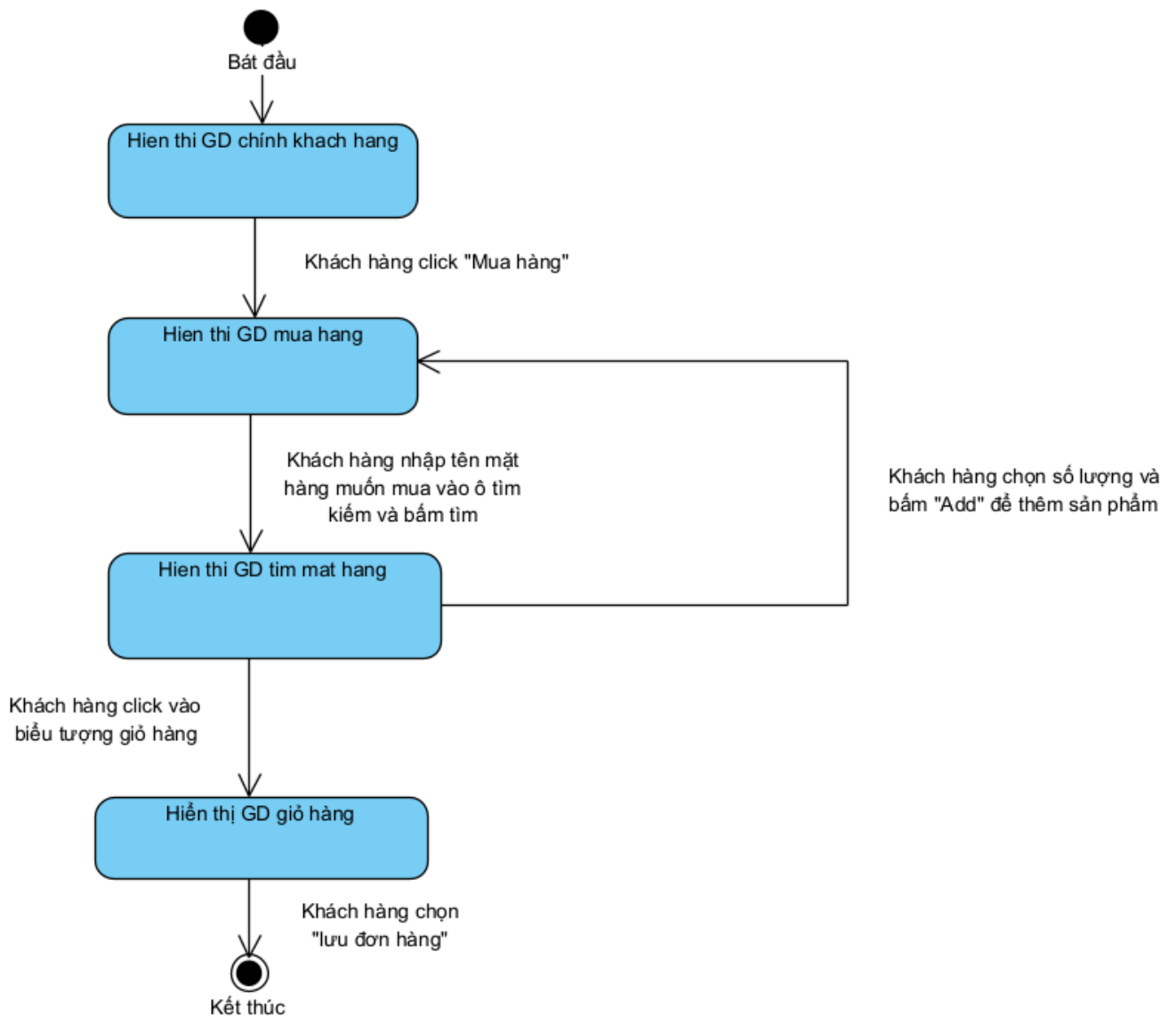


Hình 8.1. Biểu đồ trạng thái của module sửa thông tin mật hàng

- Từ giao diện chính của nhân viên, nếu chọn chức năng cập nhật thông tin thì chuyển giao sang giao diện cập nhật thông tin
- Từ giao diện cập nhật thông tin, khi “mật hàng” được chọn, hệ thống chuyển giao sang giao diện cập nhật mật hàng
- Tại giao diện cập nhật mật hàng, khi thực hiện nhập tên mật hàng, hệ thống sẽ hiển thị danh sách mật hàng
- Tại giao diện danh sách mật hàng, khi mật hàng được chọn, hệ thống sẽ chuyển giao sang giao diện mật hàng
- Tại giao diện mật hàng, nếu chọn lưu thì quay trở lại giao diện cập nhật mật hàng, không thì thực hiện sửa thông tin trong mật hàng đang chọn

b, Module đặt hàng trực tuyến

Biểu đồ trạng thái mô tả hoạt động của modul như biểu diễn trong hình 8.2:



Hình 8.2. Biểu đồ trạng thái của module đặt hàng trực tuyến

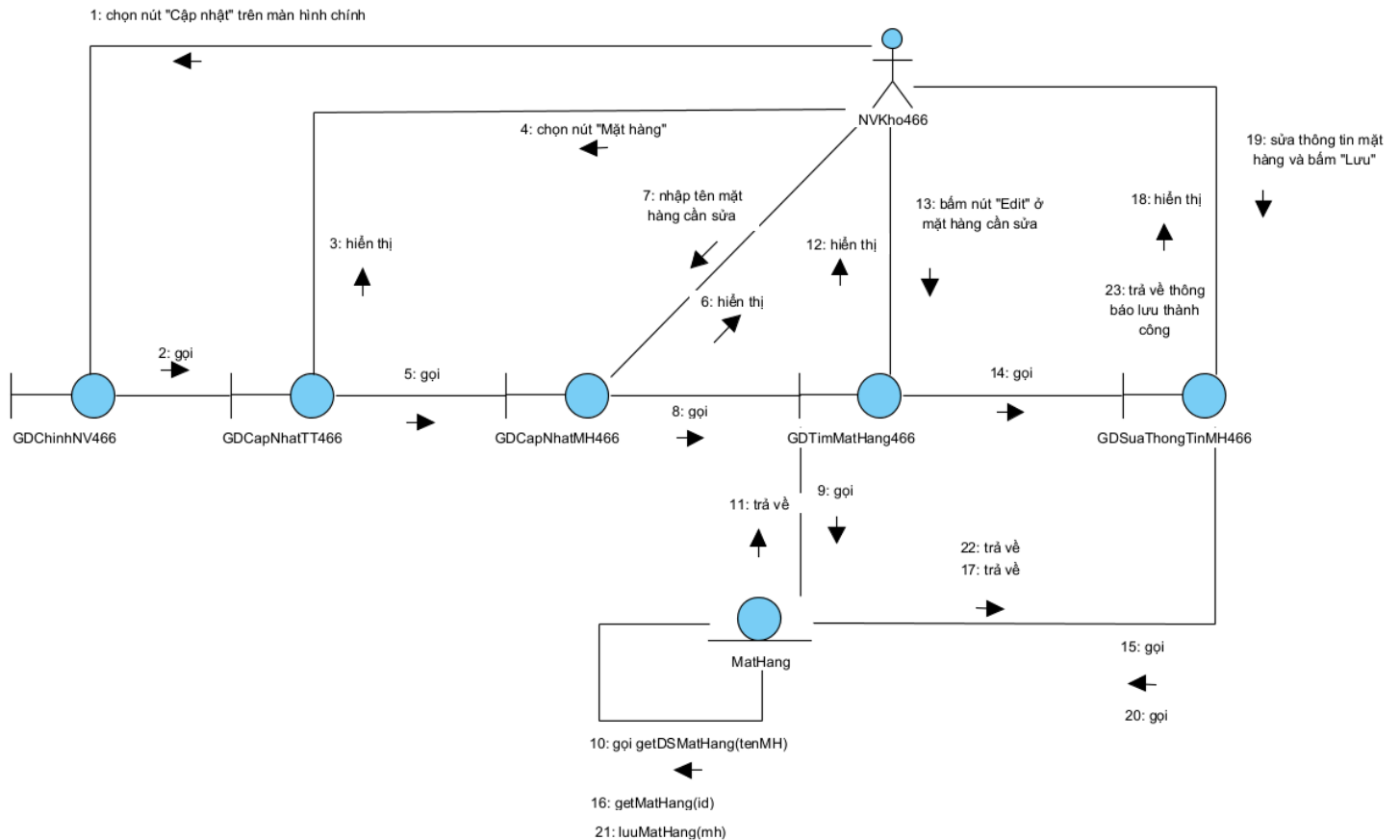
7. Viết kịch bản chi tiết và vẽ biểu đồ giao tiếp cho module

a, Module sửa thông tin mặt hàng

Kịch bản v2 cho module sửa thông tin mặt hàng

1. Tại giao diện chính của nhân viên kho sau khi đăng nhập, nhân viên chọn "cập nhật thông tin".
2. Lớp GDNVKho466 gọi lớp GDTimMatHang466.
3. Nhân viên tiến hành nhập tên mặt hàng muốn sửa.
4. GDTimMatHang466 gọi tới lớp MatHang466 yêu cầu tìm danh sách các mặt hàng có tên giống với tên mặt hàng nhân viên nhập
5. Lớp MatHang466 tìm danh sách các mặt hàng có tên giống với tên nhân viên nhập
6. Lớp MatHang466 sẽ trả về danh sách các mặt hàng có tên giống với tên nhân viên nhập
7. Nhân viên thực hiện chọn mặt hàng muốn sửa thông tin, lớp GDTimMatHang466 gọi lớp GDSuaThongTinMH466
8. Nhân viên thực hiện sửa thông tin của mặt hàng

9. Nhân viên click nút “Lưu”.
10. Lớp GDSuaThongTinMH466 gọi lớp MatHang466 yêu cầu lưu
11. Lớp MatHang466 lưu thông tin mặt hàng
12. Lớp MatHang466 trả kết quả cho lớp GDSuaThongTinMH466
13. Lớp GDSuaThongTinMH466 báo lưu thành công.

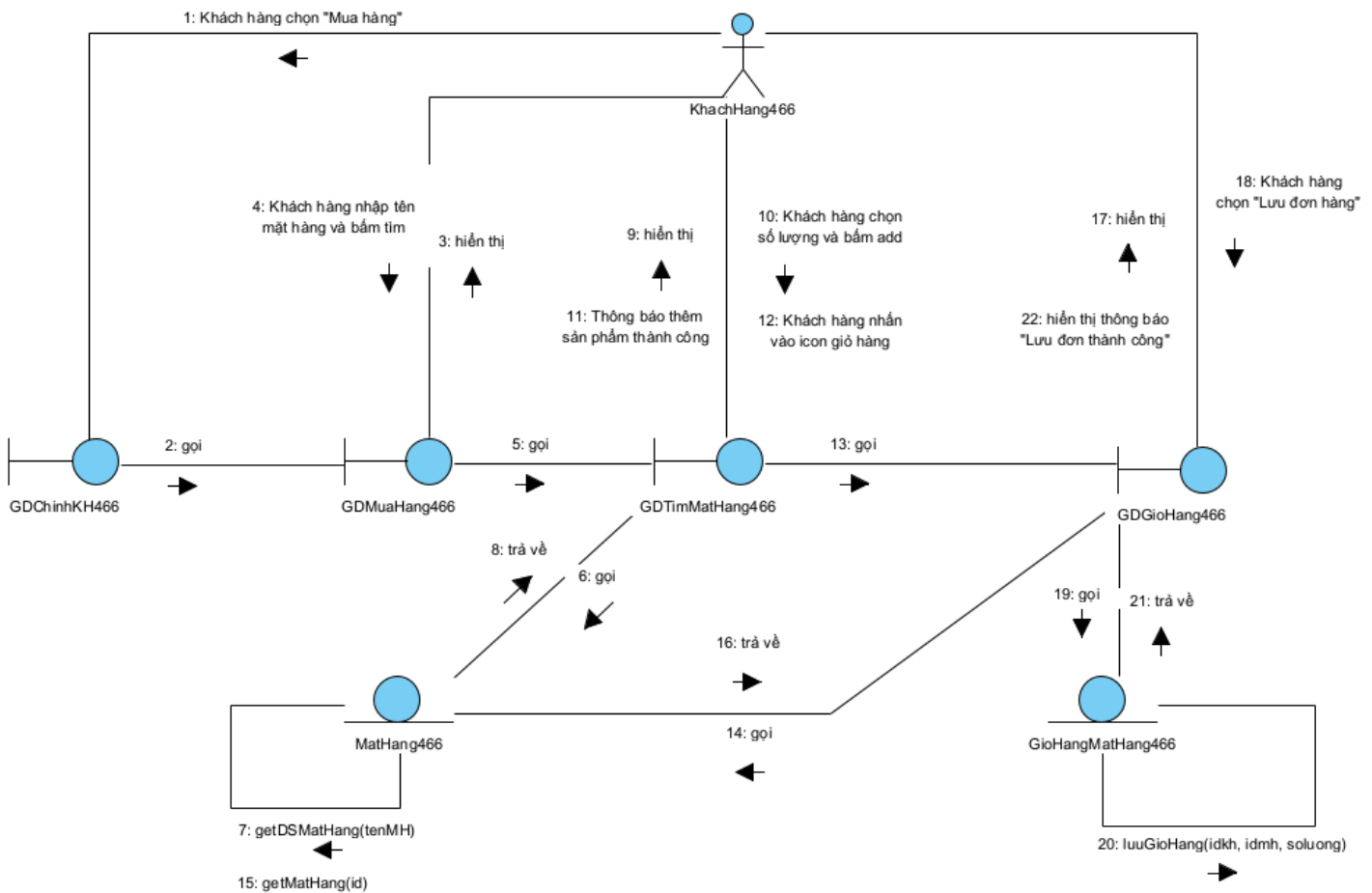


b, Module đặt hàng trực tuyến

Kịch bản v2 cho module đặt hàng trực tuyến

1. Tại giao diện chính của khách hàng, khách hàng tiến hành nhập tên của mặt hàng cần mua vào thanh tìm kiếm và chọn “Tìm”.
2. Lớp GDChinhKH466 gọi lớp GDTimMatHang466.
3. Lớp GDTimMatHang466 gọi lớp MatHang466 để tìm danh sách mặt hàng có tên giống với tên mặt hàng khách hàng nhập
4. Lớp MatHang466 tìm danh sách mặt hàng có tên giống với tên mặt hàng khách hàng nhập
5. Lớp MatHang466 trả về danh sách mặt hàng khách hàng tìm kiếm
6. Khách hàng chọn mặt hàng muốn thêm vào giỏ hàng bằng cách click nút “Add”
7. Lớp GDTimMatHang466 gọi đến lớp GioHang466 để thực hiện thêm vào giỏ hàng
8. Lớp GioHang466 thực hiện thêm sản phẩm vào giỏ hàng
9. Lớp GioHang466 trả về kết quả cho lớp GDTimMatHang466
10. Lặp lại các bước 3 đến 9 cho tới khi hết mặt hàng muốn mua

11. Khách hàng click vào icon giỏ hàng ở giao diện.
12. Lớp GDTimMatHang466 gọi tới GDGioHang466.
13. Lớp GDGioHang466 hiển thị cho người dùng thông tin về các sản phẩm trong giỏ hàng mà người dùng vừa thêm.
14. Người dùng click nút “Lưu đơn hàng”.
15. Lớp GDGioHang466 gọi đến lớp GioHang466 để thực hiện lưu
16. Lớp GioHang466 thực hiện lưu thông tin giỏ hàng
17. Lớp GioHang466 trả về kết quả cho GDGioHang466
18. GDGioHang466 hiển thị thông báo “lưu thành công” trả về cho người dùng



8. Thiết kế thực thể cho toàn hệ thống

Bước 1

Các lớp bổ sung thuộc tính id: trừ các lớp TK, NhanVien466, NVKho466, NVQuanLy466, NVGiaoHang466, NVBanHang466, DonHangTrucTiep466, DonHangTrucTuyen466, HoaDonTrucTiep466, HoaDonTrucTuyen466, KháchHang466

Bước 2

Thuộc tính các lớp được bổ sung thuộc tính theo kiểu của ngôn ngữ lập trình Java.

Bước 3

- Lớp ThanhVien466 -> bảng tblThanhVien466
- Lớp NhanVien466 -> bảng tblNhanVien466
- Lớp NVKho466 -> bảng tblNVKho466
- Lớp NVQuanLy466 -> bảng tblNVQuanLy466
- Lớp NVGiaoHang466 -> bảng tblNVGiaoHang466
- Lớp NVBanHang466 -> bảng tblNVBanHang466
- Lớp KhachHang466 -> tblKhachHang466
- Lớp MatHang466 -> tblMatHang466
- Lớp GioHangMatHang -> tblGioHangMatHang466
- Lớp HoaDon466 -> tblHoaDon466
- Lớp HoaDonTrucTiep466 -> tblHoaDonTrucTiep466
- Lớp HoaDonTrucTuyen466 -> tblHoaDonTrucTuyen466
- Lớp NhaCungCap466 -> tblNhaCungCap466

- Lớp MatHangNhap466 -> tblMatHangNhap466
- Lớp HoaDonNhat466 -> tblHoaDonNhap466
- Lớp DonHang466 -> tblDonHang466
- Lớp DonHangTrucTiep466 -> tblDonHangTrucTiep466
- Lớp DonHangTrucTuyen466 -> tblDonHangTrucTuyen466
- Lớp DonHangMatHang466 -> tblDonHangMatHang466

Bước 2

Đưa thuộc tính không phải đối tượng lớp thực thể thành thuộc tính bảng tương ứng

Bước 3

Chuyển quan hệ số lượng giữa các lớp thực thể thành quan hệ số lượng giữa các bảng

- 1 tblThanhVien466 – 1 tblKhachHang466
- 1 tblThanhVien466 - 1 tblNhanVien466
- 1 tblNhanVien466 – 1 tblNVKho466
- 1 tblNhanVien466 – 1 tblNVQuanLy466
- 1 tblNhanVien466 – 1 tblNVGiaoHang466
- 1 tblNhanVien466 – 1tblNVBanHang466
- 1 tblKhachHang466 – n tblHoaDon466
- 1 tblKhachHang466 – 1 tblGioHangMatHang466
- 1 tblMatHang466 – n tblGioHangMatHang466
- 1 tblHoaDon466 – 1 tblHoaDonTrucTiep466
- 1 tblHoaDon466 – 1 tblHoaDonTrucTuyen466
- 1 tblNhaCungCap – n tblHoaDonNhap466
- 1 tblMatHang466 – n tblMatHangNhap466
- 1 tbl MatHangNhap466 – n tblHoaDonNhap466
- 1 tblHoaDon466 – 1 tblDonHang466
- 1 tbl NVKho466 – n tblHoaDonNhap466
- 1 tblDonHang466 – 1 tblDonHangTrucTiep466
- 1 tblDonHang466 – 1 tblDonHangTrucTuyen466
- 1 tblNVKho466 – n tblDonHangTrucTuyen466
- 1 tblNVBanHang466 – n tblHoaDonTrucTiep466

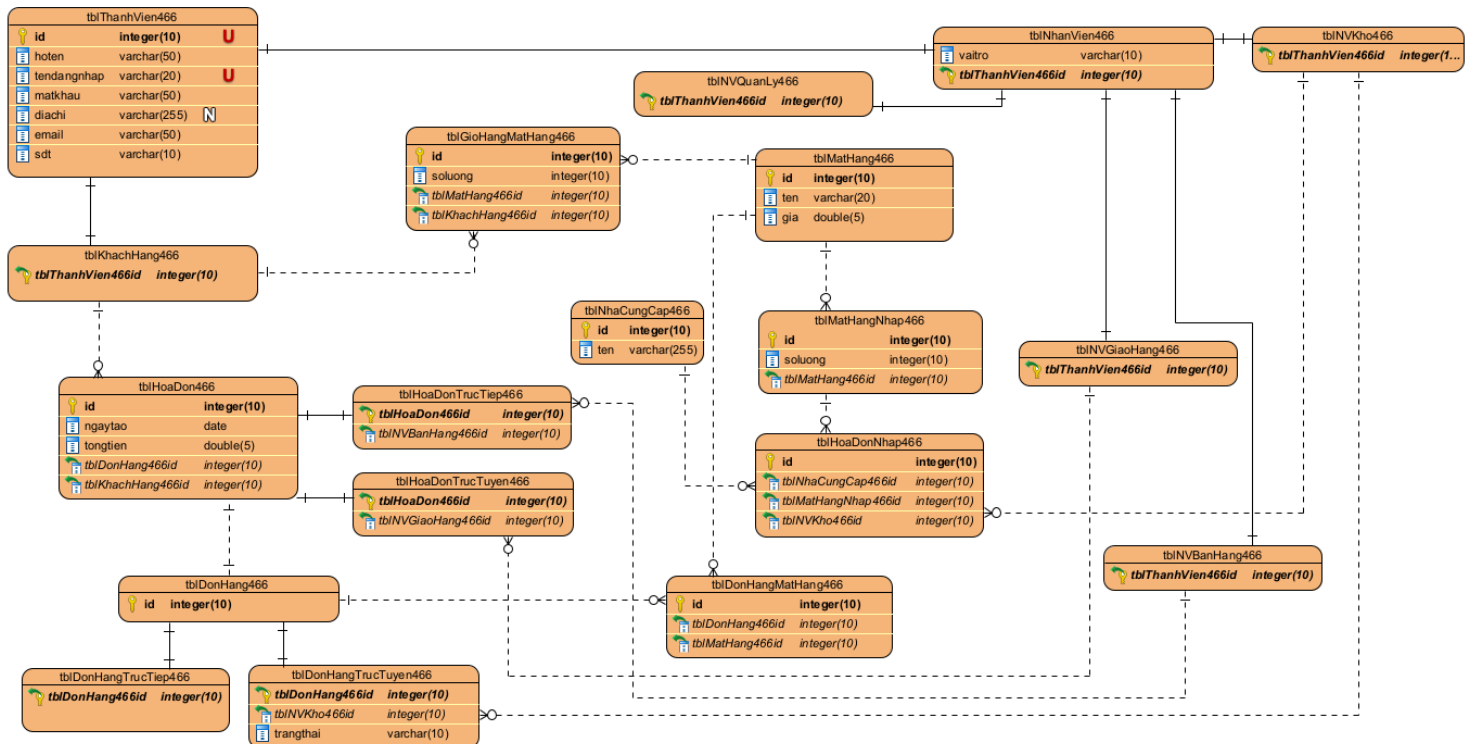
Bước 4

Bổ sung các thuộc tính khóa. Khóa chính được thiết lập với thuộc tính id của các bảng tương ứng: trừ các bảng tblNhanVien466, tblNVKho466, tblNVQuanLy466, tblNVBanHang466, tblNVGiaoHang466, tblKhachHang466, tblDonHangTrucTiep466, tblDonHangTrucTuyen466, tblHoaDonTrucTiep466, tblHoaDonTrucTuyen466

Khóa ngoại được thiết lập cho các bảng:

- 1 tblKhachHang466 – n tblHoaDon466 -> bảng tblHoaDon466 có khóa ngoại tblThanhVien466id
- 1 tblMatHang466 – n tblGioHangMatHang466 -> bảng tblGioHangMatHang466 có khóa ngoại tblMatHang466id
- 1 tblKhachHang466 – n tblGioHangMatHang466 -> bảng tblGioHangMatHang466 có khóa ngoại tblKhachHang466id
- 1 tblMatHang466 – n tblMatHangNhap466 -> bảng tblMatHangNhap466 có khóa ngoại tblMatHang466id
- 1 tblMatHangNhap466 – n tblHoaDonNhap466 -> bảng tblHoaDonNhap466 có khóa ngoại tblMatHangNhap466id
- 1 tblNhaCungCap466 – n tblHoaDonNhap466 -> bảng tblHoaDonNhap466 có khóa ngoại tblNhaCungCap466id
- 1 tblNVKho466 – n tblHoaDonNhap466 -> bảng tblHoaDonNhap466 có khóa ngoại tblNVKho466id
- 1 tblMatHang466 – n tblDonHangMatHang466 -> bảng tblDonHangMatHang466 có khóa ngoại tblMatHang466id
- 1 tblDonHang466 – n tblDonHangMatHang466 -> bảng tblDonHangMatHang466 có khóa ngoại tblDonHang466id
- 1 tblNVKho466 – n tblDonHangTrucTuyen466 -> bảng tblDonHangTrucTuyen466 có khóa ngoại tblNVKho466id
- 1 tblNVGiaoHang466 – n tblHoaDonTrucTuyen466 -> bảng tblHoaDonTrucTuyen466 có khóa ngoại tblNVGiaoHang466id

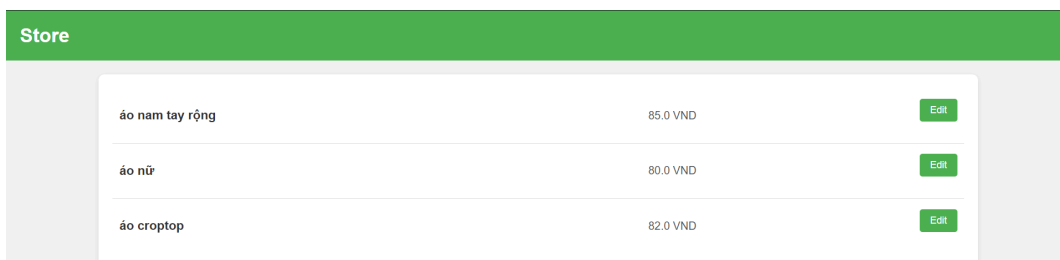
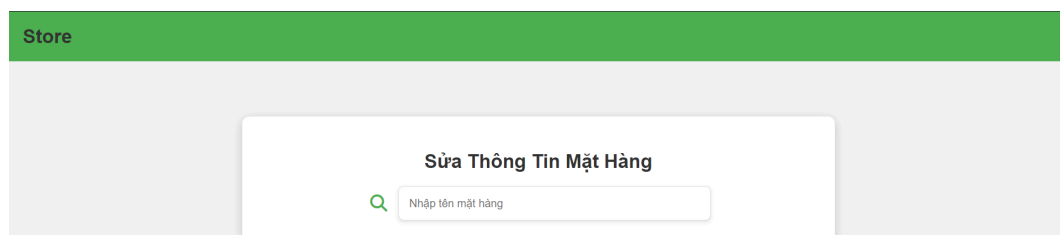
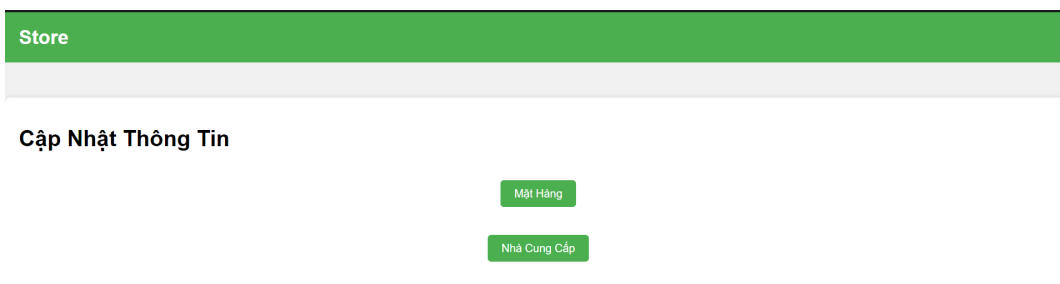
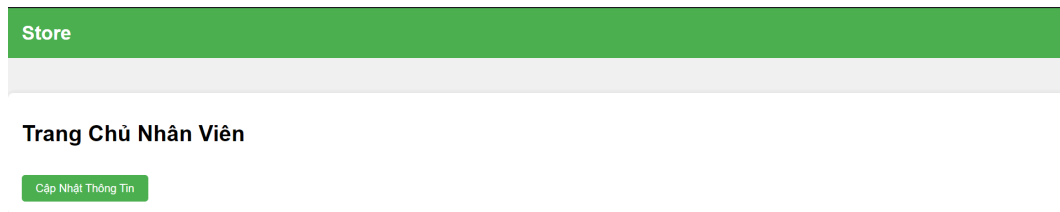
Kết quả thu được CSDL toàn hệ thống được trình bày như trong hình dưới đây



10. Vẽ sơ đồ lớp cho module

a, Module sửa thông tin mặt hàng

- Tầng giao diện có các trang jsp: gdChinhNV466, gdCapNhatTT466, gdCapNhatMH466, gdTimMatHang466, gdSuaThongTinMH466, doLuu, doSearch,
- Tầng thao tác với dữ liệu có các lớp DAO, MatHangDAO466
- Các thực thể liên quan



Store

Sửa Mặt Hàng

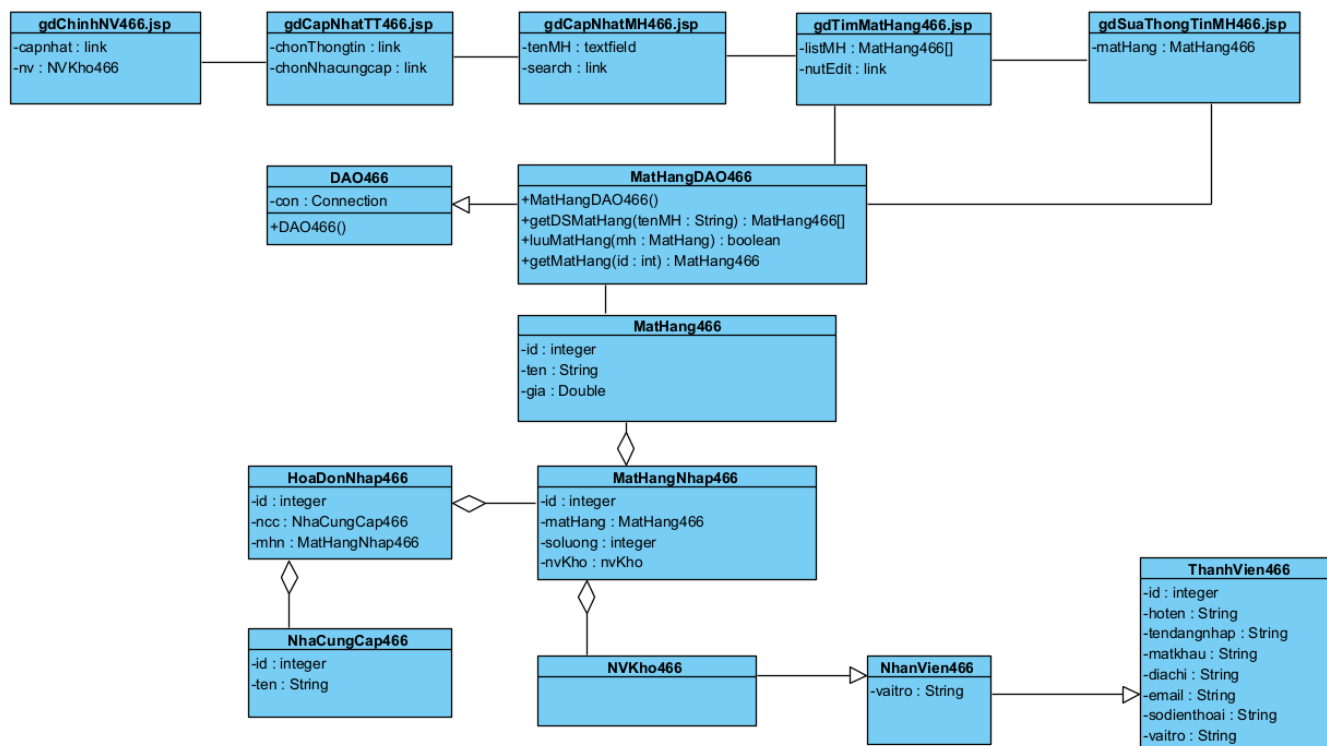
Tên mặt hàng:

áo nam tay rộng

Giá:

85.0

Lưu



Biểu đồ lớp thiết kế modul sửa thông tin mặt hàng

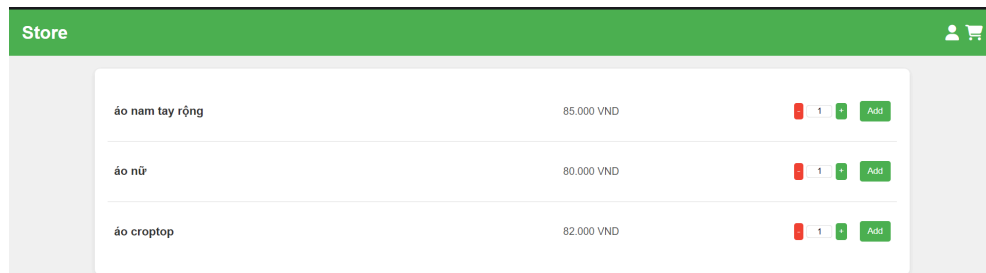
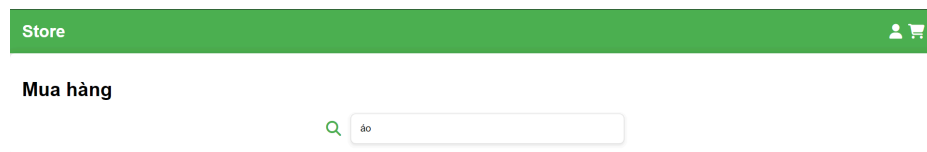
b, Module đặt hàng trực tuyến

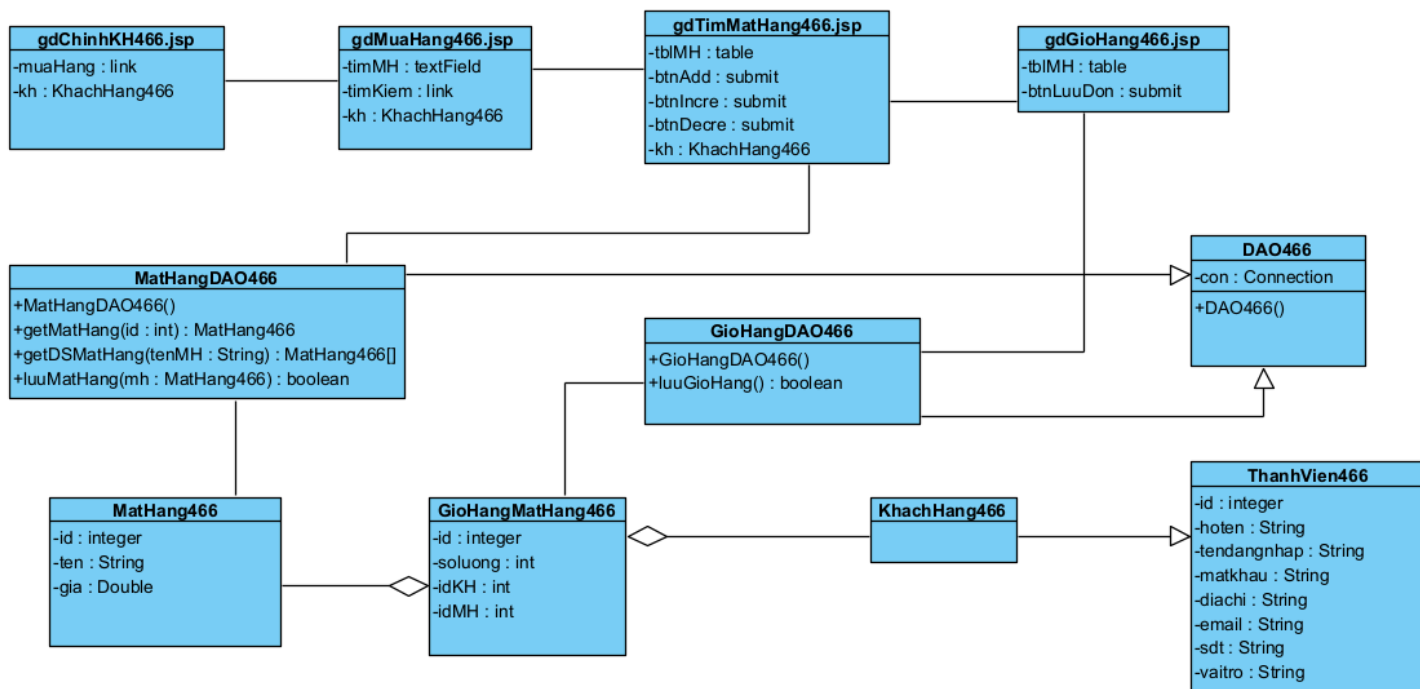
- Tầng giao diện có các trang jsp: `doLuuDonHang`, `doMuaHang`, `doSearch`, `gdChinhKH466`, `gdGioHang466`, `gdMuaHang466`, `gdTimMatHang466`
- Các lớp tầng truy cập dữ liệu DAO: `DAO`, `MatHangDAO466`, `GioHangDAO466`
- Các thực thể liên quan

Store

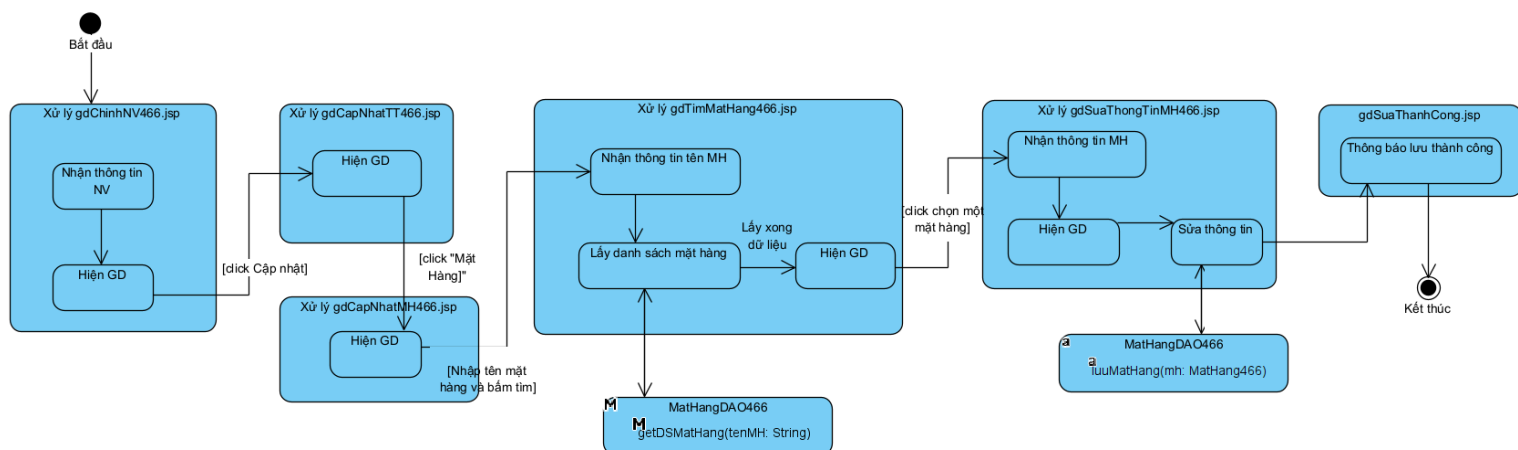
Xin chào, hãy lựa chọn món hàng bạn muốn mua ...

Mua hàng

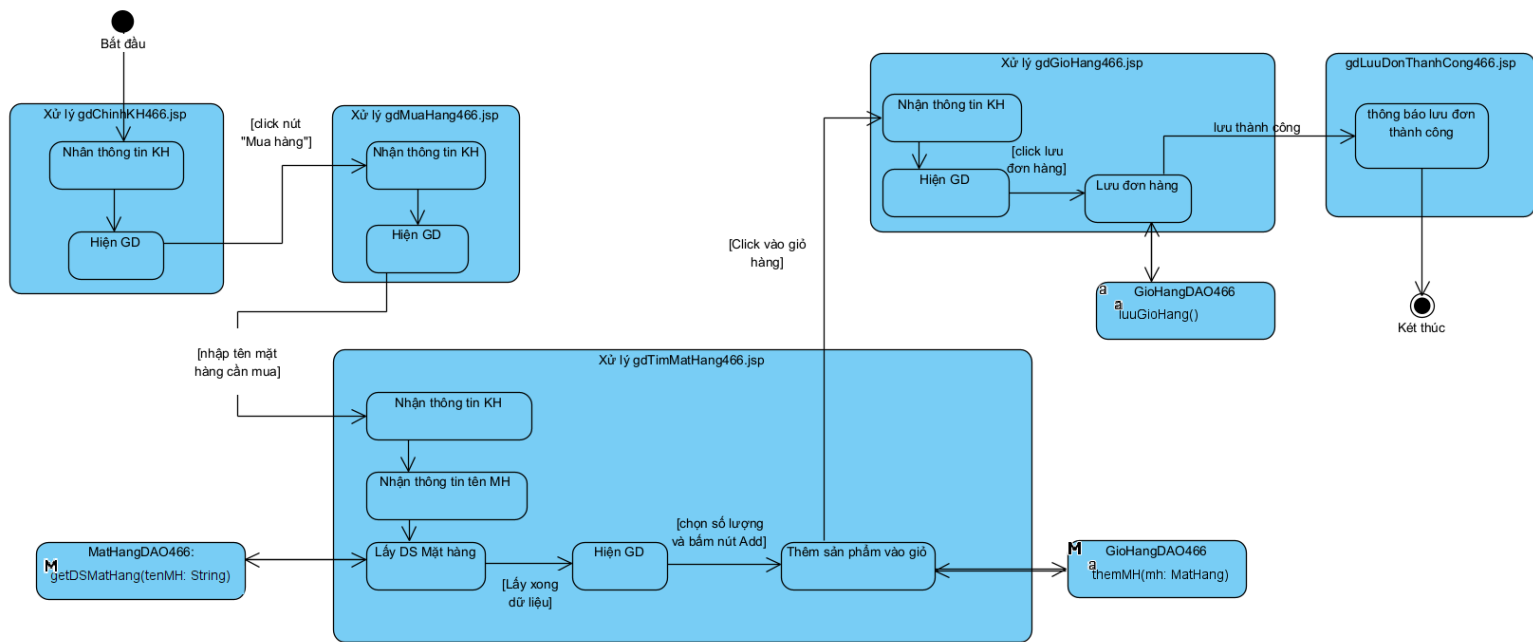




Biểu đồ thực thể module mua hàng trực tuyến
11, Sơ đồ hoạt động cho module
a, Module sửa thông tin mặt hàng

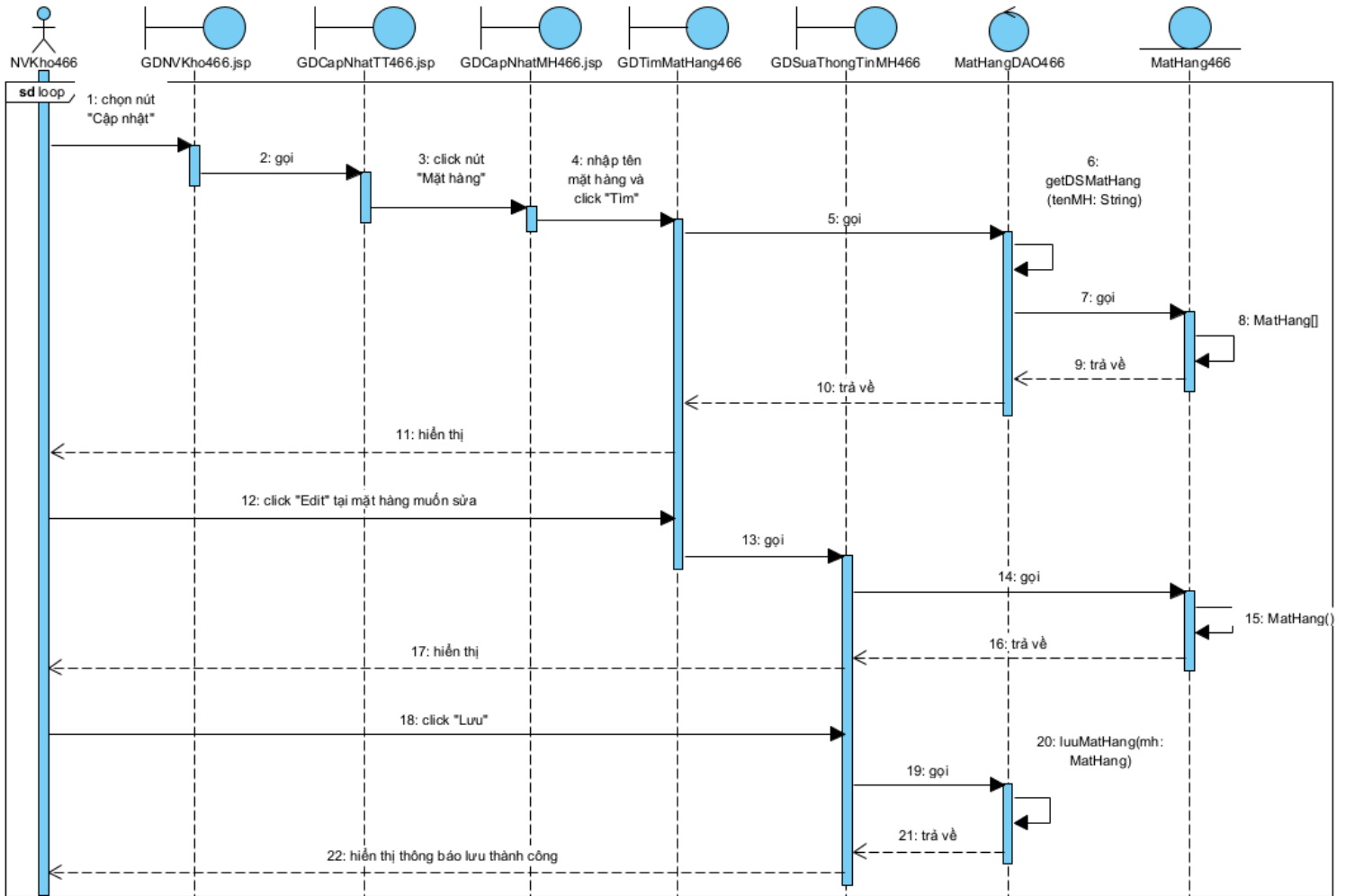


b, Module đặt hàng trực tuyến



12, Thiết kế biểu đồ tuần tự

a, Module “Cập nhật thông tin mặt hàng”

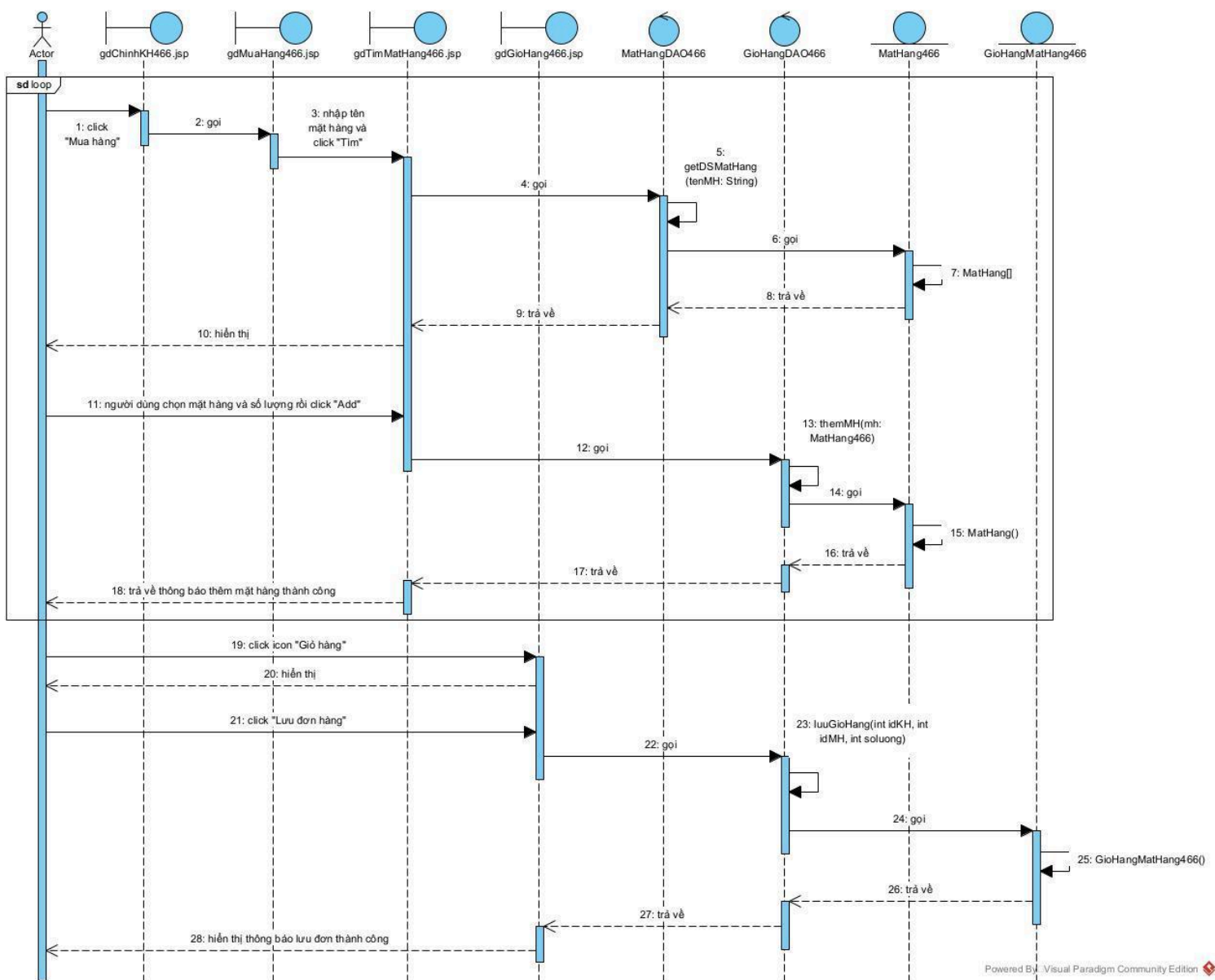


Biểu đồ hoạt động của modul được trình bày trong hình trên, với kịch bản cụ thể như sau:

1. Tại giao diện chính, sau khi đăng nhập nhân viên chọn chức năng cập nhật
2. Trang gdChinhNV466.jsp gọi tới gdCapNhatTT466.jsp
3. Nhân viên chọn chức năng "Mặt hàng" để cập nhật mặt hàng
4. gdCapNhatTT466.jsp gọi tới gdCapNhatMH466.jsp
5. Nhân viên thực hiện nhập tên mặt hàng cần tìm và chọn tìm
6. gdCapNhatMH466.jsp gọi tới lớp gdTimMatHang466.jsp
7. gdTimMatHang466.jsp gọi tới MatHangDAO466 yêu cầu tìm danh sách mặt hàng có tên khớp với tên nhân viên vừa nhập
8. lớp MatHangDAO466 gọi hàm getDSMatHang(tenMH)
9. Hàm getDSMatHang(tenMH) gọi lớp MatHang466 để gởi thông tin
10. Lớp MatHang466 gởi thông tin thực thể
11. Lớp MatHang466 trả kết quả về cho hàm getDSMatHang466(tenMH)
12. Hàm getDSMatHang466(tenMH) trả kết quả cho trang gdTimMatHang466.jsp
13. Trang gdTimMatHang466.jsp hiển thị giao diện cho nhân viên
14. Nhân viên chọn nút "Edit" bên cạnh mặt hàng muốn sửa thông tin

15. gdTimMatHang466.jsp gọi tới trang gdSuaThongTinMH466.jsp
16. Nhân viên thực hiện sửa thông tin cần sửa trong gdSuaThongTinMH466.jsp và click nút “Lưu”
17. gdSuaThongTinMH466.jsp gọi tới MatHangDAO466 để yêu cầu lưu thông tin mặt hàng
18. Lớp MatHangDAO466 gọi lớp lưuMatHang(MatHang mh)
19. Lớp lưuMatHang(MatHang mh) kết nối tới CSDL để cập nhật thông tin mặt hàng
20. Lớp MatHangDAO466 trả về thông tin cập nhật thành công hoặc thất bại

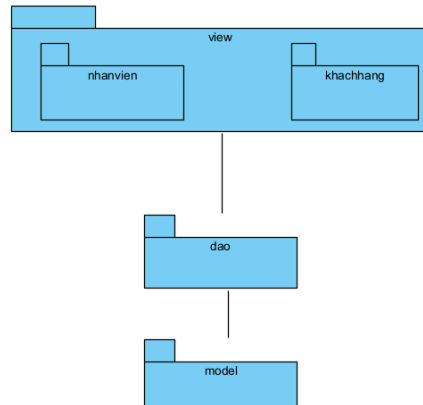
b, Module “Đặt hàng trực tuyến”



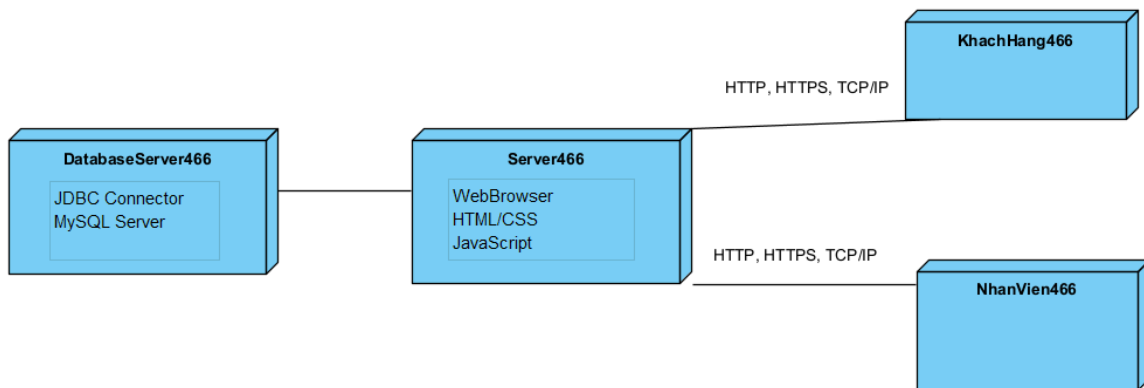
Biểu đồ hoạt động của modul được trình bày trong hình trên, với kịch bản cụ thể như sau:

1. Tại giao diện chính, khách hàng thực hiện chọn nút “Mua hàng”
2. Trang gdChinhKH466.jsp gọi tới trang gdMuaHang466.jsp
3. Khách hàng thực hiện nhập tên mặt hàng cần mua và chọn “Tìm”
4. gdMuaHang466.jsp gọi tới trang gdTimMatHang466.jsp
5. Trang gdTimMatHang466.jsp gọi tới lớp MatHangDAO466
6. Lớp MatHangDAO466 gọi tới hàm getDSMatHang(MatHang466 mh) để lấy danh sách mặt hàng có tên khớp với tên mặt hàng nhập
7. Hàm getDSMatHang(MatHang466 mh) gọi tới lớp MatHang466 để gói thông tin
8. Lớp MatHang466 trả về danh sách mặt hàng cho hàm getDSMatHang(MatHang466 mh)
9. Hàm getDSMatHang(MatHang466 mh) trả về cho lớp MatHangDAO466
10. Lớp MatHangDAO466 trả về danh sách mặt hàng cho gdTimMatHang466.jsp
11. gdTimMatHang466.jsp hiển thị danh sách mặt hàng cho khách hàng
12. Khách hàng thực hiện chọn số lượng và chọn nút “Add” để thêm mặt hàng.
13. Khách hàng sau khi chọn đủ mặt hàng thực hiện nhấn vào biểu tượng giỏ hàng trên màn hình chính
14. gdTimMatHang466.jsp gọi tới gdGioHang466.jsp
15. gdGioHang466.jsp hiển thị danh sách mặt hàng trong giỏ hàng tạm thời cho khách hàng
16. Khách hàng thực hiện chọn “Lưu đơn hàng”
17. gdGioHang466.jsp gọi tới lớp GioHangDAO466.jsp
18. lớp GioHangDAO466.jsp gọi tới hàm lưuGioHang(int idKH, int idMH, int soluong) để lưu giỏ hàng
19. Hàm lưuGioHang thực hiện gọi tới lớp GioHangMatHang466 để gói dữ liệu
20. Lớp GioHangMatHang466 trả về dữ liệu cho hàm lưuGioHang
21. Hàm lưuGioHang thực hiện kết nối tới CSDL để thực hiện thêm đơn hàng
22. Hàm lưuGioHang trả về gdGioHang466.jsp
23. gdGioHang466.jsp trả về thông báo “Lưu đơn hàng thành công” cho khách hàng

13, Thiết kế biểu đồ gói cho toàn hệ thống

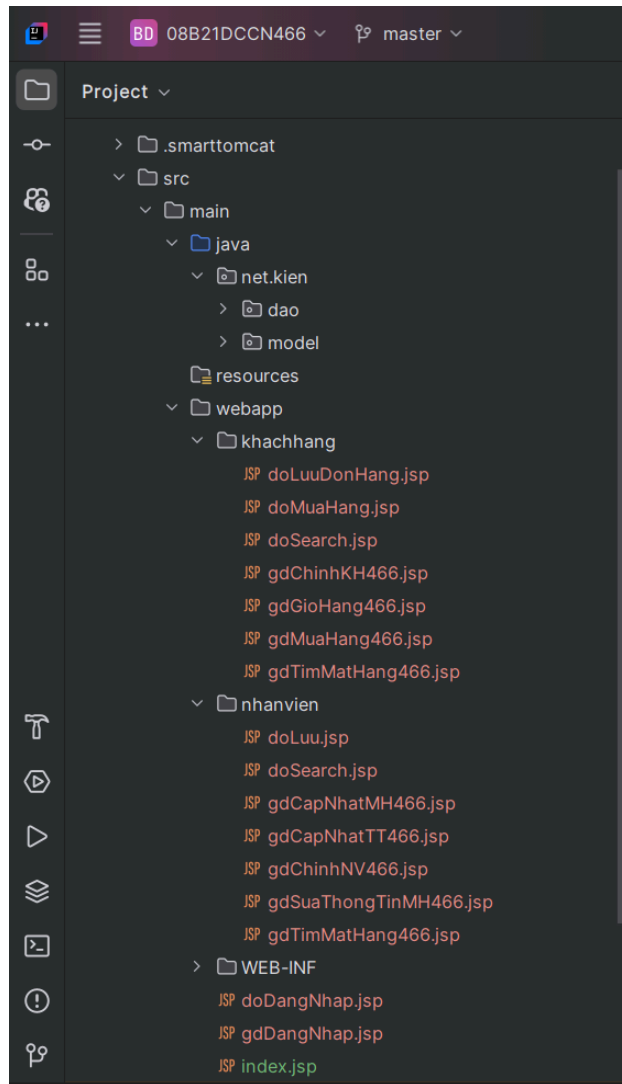


14, Thiết kế biểu đồ triển khai cho toàn hệ thống



15, Lập trình

a, Dự án trong IntelliJ IDE được tổ chức như hình dưới



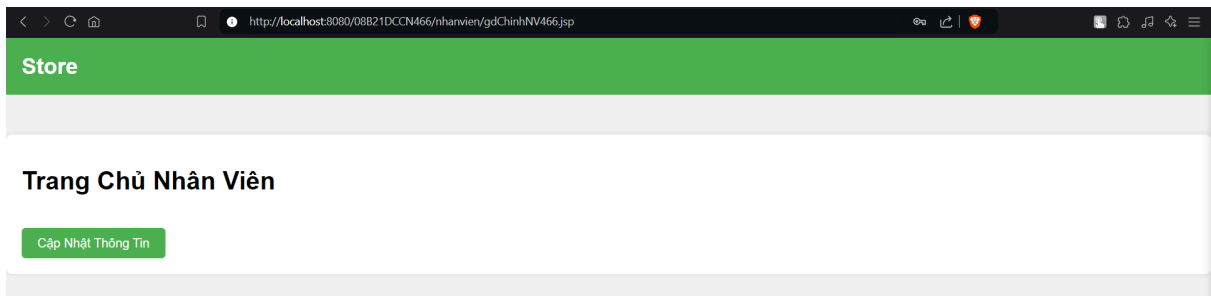
b, Ảnh các giao diện

- **Module sửa thông tin mặt hàng**

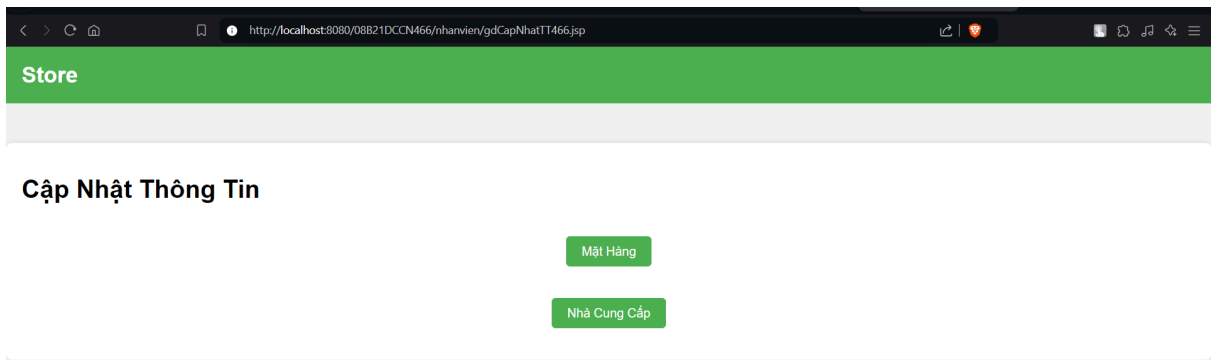
Giao diện đăng nhập:



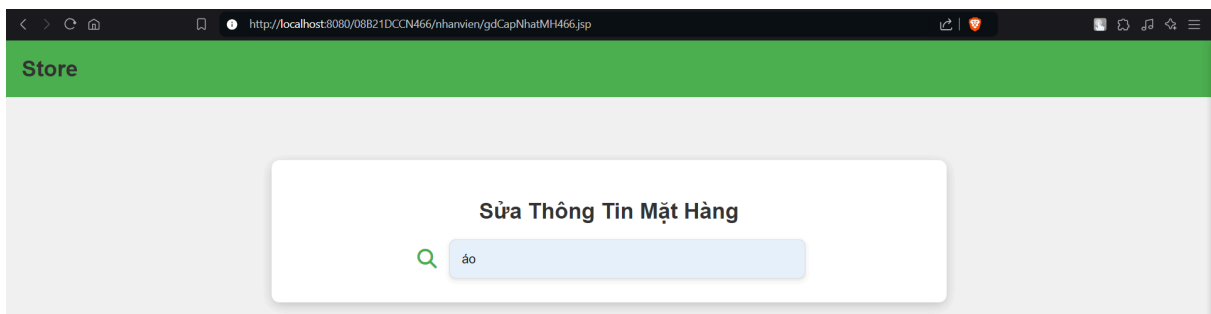
Giao diện nhân viên:



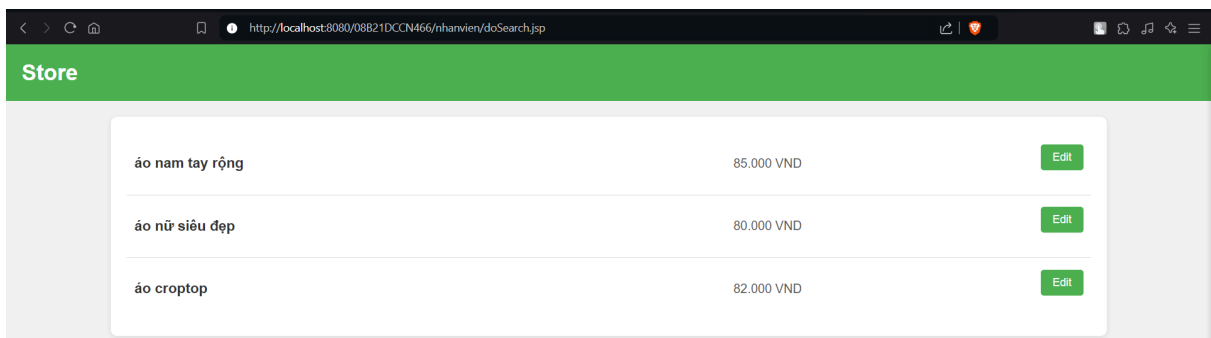
Giao diện cập nhật thông tin:



Giao diện cập nhật mặt hàng:



Giao diện tìm mặt hàng:



Giao diện sửa thông tin mặt hàng:

Store

Sửa Mặt Hàng

Tên mặt hàng:

Giá:

Lưu

Module mua hàng trực tuyến

Giao diện đăng nhập:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Giao diện chính khách hàng:

Store



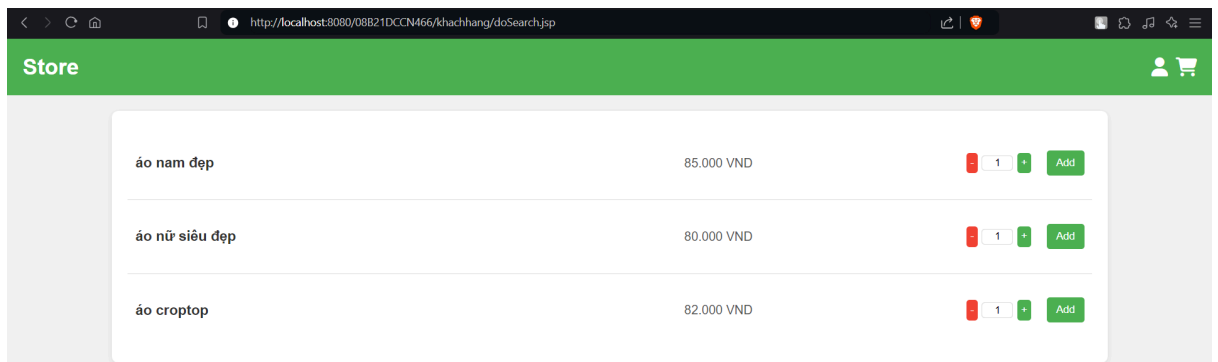
Xin chào, hãy lựa chọn món hàng bạn muốn mua ...

Giao diện mua hàng:

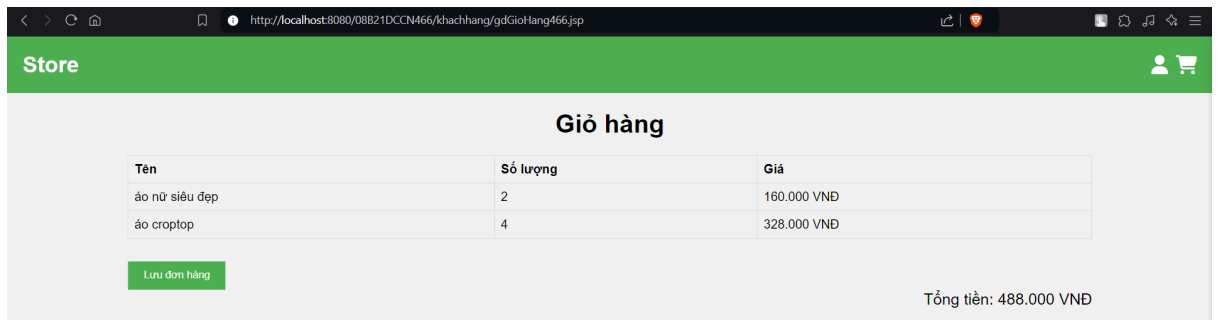
Store

Mua hàng

Giao diện tìm mặt hàng:



Giao diện giỏ hàng:



Giao diện lưu đơn hàng:

